

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metodologi Penelitian

3.1.1 Metode Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel KMC, metode pengembangan yang digunakan adalah Agile dengan kerangka kerja Scrum. Agile dipilih karena sifat pengembangannya yang fleksibel dan memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan selama proses berlangsung.

Scrum dipilih sebagai kerangka kerja Agile karena mengorganisasi pekerjaan ke dalam siklus berulang (Sprint) yang memungkinkan peninjauan dan perbaikan hasil secara berkala. Dalam penerapannya, pengembangan SIMODU KMC didokumentasikan melalui Product Backlog sebagai daftar seluruh kebutuhan fitur, Sprint sebagai satuan waktu pengerjaan, dan Milestone sebagai penanda pencapaian pada setiap akhir Sprint.

3.1.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan digunakan untuk mendukung kegiatan perancangan, pengembangan, pengujian, serta penyusunan laporan. Alat yang digunakan meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, sedangkan bahan berupa data yang diperlukan dalam pengembangan sistem dan media cetak laporan. Rincian alat dan bahan ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Alat dan Bahan

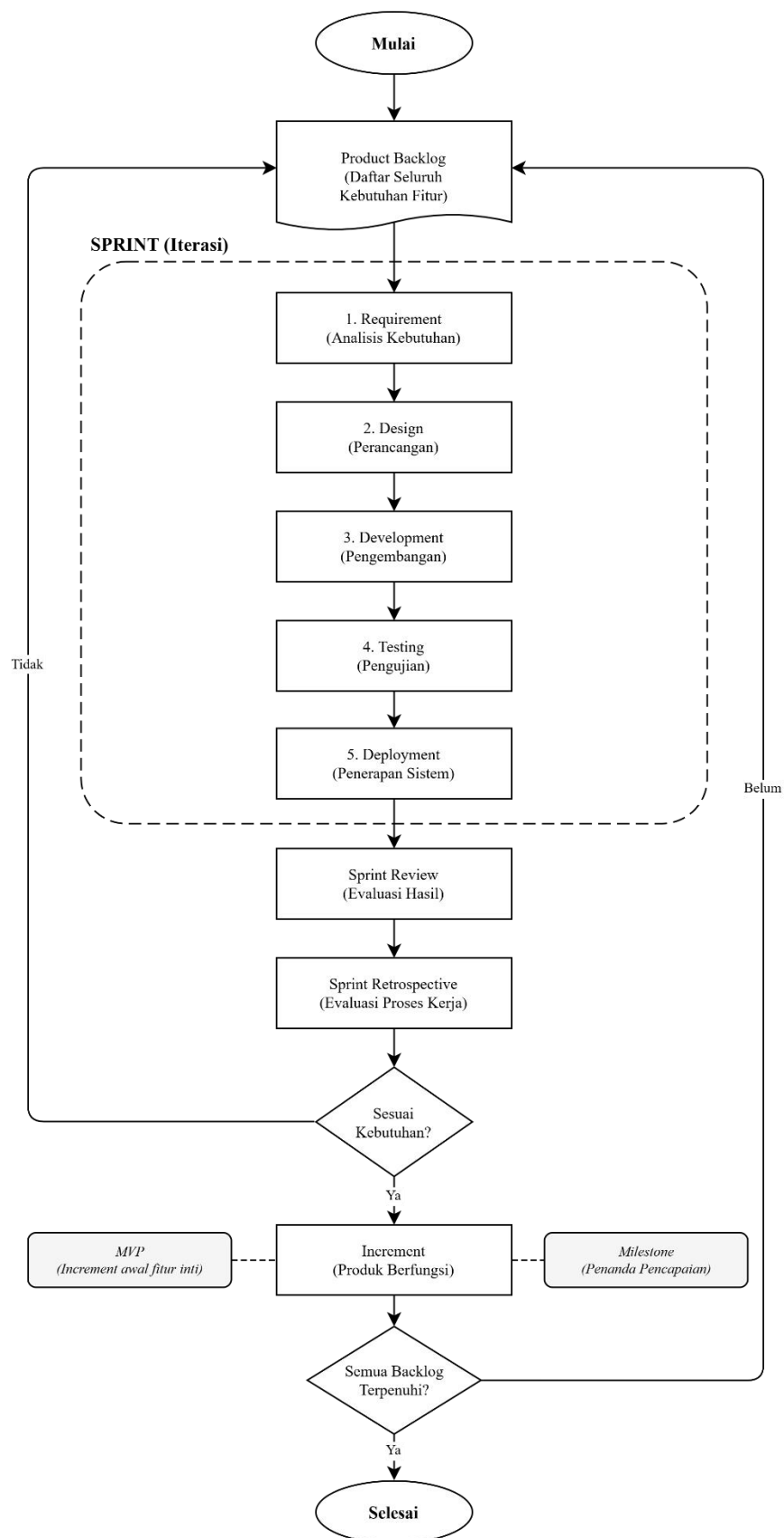
Jenis	Nama	Keterangan
Alat	1. Laptop Lenovo ThinkPad T480s	Processor: Intel Core i5-8350U Installed RAM: 16 GB SSD: 512 GB <i>System</i> type: 64-bit operating system, x64-based processor Edition: Windows 10 Pro 64-bit
	2. <i>Router</i>	Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet, sehingga mendukung akses sistem secara <i>online</i> .
	3. Visual Studio Code	Teks editor yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program selama proses pengembangan sistem.

Tabel 3.1 Lanjutan

	4. Microsoft Word	Digunakan untuk menyusun laporan Tugas Akhir dan dokumen pendukung penelitian.
	5. Laragon	Paket aplikasi local <i>Development</i> environment untuk menjalankan Apache, PHP, MySQL, dan PhpMyAdmin secara otomatis di komputer lokal.
	6. Figma	Digunakan untuk merancang antarmuka pengguna (UI/UX) sistem sebelum diimplementasikan.
	7. Draw.io	Digunakan untuk membuat diagram sistem, seperti diagram arsitektur, diagram alur, <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD), dan <i>Class Diagram</i> .
	8. Google Chrome	<i>Browser</i> yang digunakan untuk mengakses, menjalankan, dan menguji coba sistem berbasis web.
	9. PHP	Versi 8.3.2. Bahasa pemrograman server-side yang digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi Laravel.
	10. Laravel Framework	Versi 13. <i>Framework</i> PHP yang digunakan untuk membangun seluruh sistem berbasis arsitektur MVC (<i>Model-View-Controller</i>).
	11. MySQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem, termasuk tiket, notifikasi, pengguna, dan OPD.
	12. Composer	Dependency manager untuk PHP yang digunakan untuk mengelola seluruh library dan paket yang dibutuhkan oleh proyek Laravel.
	13. Node.js	JavaScript runtime yang digunakan untuk menjalankan Playwright dan mengelola paket <i>frontend</i> melalui npm.
	14. Playwright	Library otomasi <i>browser</i> yang digunakan untuk mengambil (scraping) data aduan masyarakat dari Facebook dan Instagram secara otomatis.
Bahan	1. Data	Data aduan masyarakat dari Facebook dan Instagram, data sub kategori, data OPD, dan data tiket yang digunakan sebagai bahan utama pengembangan dan pengujian sistem.

3.1.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam pengembangan Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel KMC mengikuti kerangka kerja Scrum yang terdiri dari penyusunan Product Backlog, pelaksanaan Sprint, dan evaluasi pada setiap Milestone. Alur prosedur penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian *Agile Development*

Pengembangan Aplikasi Notifikasi Aduan *Multi-Channel* Berbantuan *AI* Untuk Klasifikasi, Deteksi Duplikasi, Dan Prioritas Eskalasi Pada Ketapang Media Center

A. Product Backlog

Tahap awal pengembangan dimulai dengan menyusun Product Backlog, yaitu daftar seluruh kebutuhan fitur yang harus dikembangkan pada SIMODU KMC. Daftar ini disusun berdasarkan hasil observasi selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebagai admin KMC di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Setiap item dalam Product Backlog disusun berdasarkan tingkat prioritas, dengan fitur inti (Minimum Viable Product) dikerjakan terlebih dahulu. Product Backlog SIMODU KMC dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2 Product Backlog SIMODU KMC

No	Item Backlog	Keterangan
1	Pengambilan aduan dari Facebook dan Instagram melalui scraper	Fitur inti (MVP)
2	Klasifikasi aduan otomatis menggunakan AI (LLM)	Fitur inti (MVP)
3	Deteksi duplikasi aduan menggunakan <i>Cosine Similarity</i>	Fitur inti (MVP)
4	Pembuatan tiket otomatis dan disposisi ke OPD	Fitur inti (MVP)
5	Penyaringan spam pada komentar media sosial	Fitur inti (MVP)
6	Eskalasi prioritas otomatis berbasis SLA	Fitur pendukung
7	<i>Dashboard</i> Admin KMC (statistik, notifikasi, tiket)	Fitur pendukung
8	<i>Dashboard</i> dan tindak lanjut tiket OPD	Fitur pendukung
9	Manajemen data dan akun OPD	Fitur pendukung
10	Halaman pelacakan tiket publik	Fitur pelengkap
11	Halaman statistik publik	Fitur pelengkap
12	Manajemen profil pengguna	Fitur pelengkap

B. Pelaksanaan Sprint

Pengembangan dilaksanakan dalam beberapa Sprint dengan durasi masing-masing dua minggu. Setiap Sprint mengambil sejumlah item dari Product Backlog berdasarkan prioritas untuk dikerjakan hingga menghasilkan bagian sistem yang dapat berfungsi. Rincian pelaksanaan setiap Sprint disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3 Rincian Sprint SIMODU KMC

Sprint	Durasi	Item yang Dikerjakan	Hasil (Increment)
Sprint 1	1 minggu	Perancangan arsitektur sistem, basis data, dan struktur proyek Laravel	Struktur proyek, migrasi basis data, autentikasi
Sprint 2	1 minggu	Sinkronisasi aduan Facebook dan Instagram, penyaringan spam	Penarikan komentar/mention otomatis, filter spam berfungsi
Sprint 3	1 minggu	Klasifikasi AI (LLM), penentuan kategori/subkategori/OPD/prioritas	Klasifikasi otomatis, prompt engineering, fallback kata kunci
Sprint 4	1 minggu	Deteksi duplikasi (<i>Cosine Similarity</i>), pembuatan tiket otomatis	Deteksi duplikat, tiket otomatis, disposisi ke OPD
Sprint 5	1 minggu	<i>Dashboard</i> Admin KMC, manajemen notifikasi dan tiket	Halaman daftar notifikasi, daftar tiket, detail tiket
Sprint 6	1 minggu	<i>Dashboard</i> OPD, tindak lanjut tiket, eskalasi SLA	Tindak lanjut tiket OPD, eskalasi prioritas otomatis
Sprint 7	1 minggu	Halaman publik, manajemen OPD, profil, pengujian	Pelacakan tiket publik, statistik, black box <i>Testing</i>

Pengembangan Aplikasi Notifikasi Aduan *Multi-Channel* Berbantuan *AI* Untuk Klasifikasi, Deteksi Duplikasi, Dan Prioritas Eskalasi Pada Ketapang Media Center

C. Milestone

Pada akhir setiap Sprint, dilakukan peninjauan terhadap hasil pekerjaan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Milestone selama pengembangan SIMODU KMC disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Milestone SIMODU KMC

Milestone	Setelah Sprint	Pencapaian
M1 - MVP Inti	Sprint 4	Sistem mampu menarik aduan, mengklasifikasi via AI, mendeteksi duplikat, dan membuat tiket otomatis
M2 - Sistem Lengkap	Sprint 6	Seluruh fitur Admin KMC dan OPD berfungsi, eskalasi SLA aktif
M3 - Rilis Final	Sprint 7	Seluruh fitur termasuk halaman publik selesai, pengujian black box 28 skenario lulus

D. Tahapan Pengembangan Per Sprint

Setiap Sprint menerapkan lima aktivitas secara berulang, yaitu analisis kebutuhan (*Requirement*), perancangan (*Design*), pengembangan (*Development*), pengujian (*Testing*) dan *Deployment* (Penerapan). Kelima aktivitas tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. *Requirement* (Analisis Kebutuhan)

Pada setiap awal Sprint, dilakukan analisis terhadap item Product Backlog yang akan dikerjakan. Kebutuhan diidentifikasi berdasarkan hasil observasi selama Praktik Kerja Lapangan serta umpan balik dari peninjauan Sprint sebelumnya.

2. *Design* (Perancangan)

Perancangan dilakukan untuk item yang akan dikerjakan pada Sprint bersangkutan. Perancangan mencakup arsitektur sistem, diagram UML, struktur basis data, dan rancangan antarmuka.

3. *Development* (Pengembangan)

Pengembangan dilakukan berdasarkan hasil perancangan. Pembangunan sistem menggunakan framework Laravel dengan basis data MySQL, template engine Blade, dan Bootstrap sebagai kerangka antarmuka.

4. *Testing* (Pengujian)

Pada akhir setiap Sprint, dilakukan pengujian terhadap fitur yang baru dikembangkan menggunakan metode black box *Testing* untuk memastikan fungsionalitasnya sesuai kebutuhan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, item

dikembalikan ke Product Backlog untuk diperbaiki pada Sprint berikutnya.

5. *Deployment* (Penerapan)

Setelah fitur lolos pengujian, dilakukan penerapan sistem ke lingkungan hosting agar dapat diakses secara online. Sistem SIMODU KMC di-deploy ke platform Railway sehingga hasil setiap Sprint dapat langsung diuji dan ditinjau dalam kondisi nyata sebelum dilanjutkan ke Sprint berikutnya.

3.1.4 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah proses pengelolaan aduan masyarakat di Ketapang Media Center (KMC), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, serta aplikasi web Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel KMC yang dikembangkan untuk mendukung proses tersebut. Fokus penelitian berada pada pengelolaan aduan non-darurat yang disampaikan masyarakat melalui Facebook dan Instagram KMC.

Aplikasi yang dikembangkan berfungsi untuk mengambil data aduan, menyimpan notifikasi, memfilter pesan yang tidak layak diproses, mengklasifikasikan isi aduan, mendeteksi kemungkinan duplikasi, membuat tiket, meneruskan tiket ke OPD, serta mencatat perkembangan penanganan. Sistem tidak ditujukan sebagai layanan penanganan kedaruratan. Aduan yang bersifat darurat tetap perlu diarahkan kepada Call Center 112 atau instansi penanganan darurat yang berwenang.

Pengguna sistem terdiri dari tiga pihak. Admin KMC mengelola notifikasi, memverifikasi hasil duplikasi, mengelola tiket, dan mengelola akun OPD. Pengguna OPD menerima tiket yang ditugaskan kepada instansinya, memberikan tanggapan, serta memperbarui status penanganan. Masyarakat menggunakan halaman publik untuk melacak perkembangan tiket melalui nomor pelacakan tanpa harus masuk ke sistem.

3.1.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi dilakukan selama penulis melaksanakan PKL sebagai admin KMC

di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Aktivitas yang diamati meliputi pemantauan aduan dari media sosial, pencatatan informasi aduan, pengelompokan masalah, penentuan OPD tujuan, serta tindak lanjut aduan. Hasil observasi digunakan untuk menyusun kebutuhan fungsional dan alur kerja sistem.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, dokumentasi resmi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen aduan, aplikasi web, LLM, *prompt engineering*, sistem tiket, SLA, UML, basis data, dan pengujian perangkat lunak. Studi ini digunakan sebagai dasar teoritis dan sebagai acuan dalam memilih pendekatan pengembangan sistem.

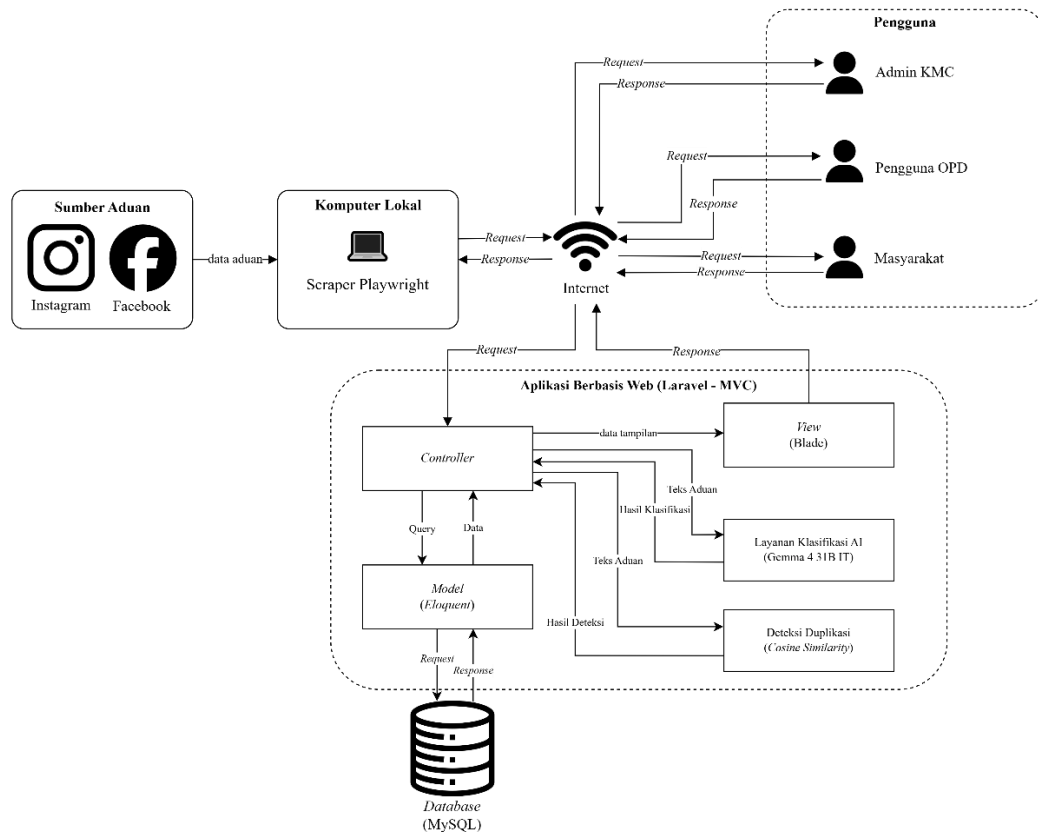
3. Dokumentasi Data Sistem

Data pendukung pengembangan diperoleh dari struktur data aduan Facebook dan Instagram, data master kategori, sub kategori, dan OPD, serta data tiket yang digunakan selama pengembangan dan pengujian. Data tersebut dipakai untuk merancang struktur basis data dan format keluaran klasifikasi. Sistem tidak melakukan pelatihan ulang atau *fine-tuning* model LLM. Data master dan contoh aduan digunakan sebagai konteks pada *prompt* agar keluaran AI sesuai dengan kategori dan OPD yang tersedia pada

3.2 Perancangan Sistem

3.2.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel KMC dirancang sebagai sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan sumber aduan media sosial, pengambilan data, klasifikasi berbantuan AI, pengelolaan tiket, basis data, dan pengguna sistem. Rancangan arsitektur ini menggambarkan hubungan antarkomponen secara umum sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem SIMODU KMC

Aduan bersumber dari *mention* dan komentar Facebook serta pesan langsung Instagram. Sistem dirancang untuk melakukan pengambilan data secara berkala melalui komponen pengambil data. Data yang diperoleh direkam sebagai data sumber, kemudian diproses dalam aplikasi untuk membentuk notifikasi aduan dan mendukung pengelolaan tindak lanjut.

Setiap pesan yang direkam dirancang melalui proses penyaringan kelayakan agar pesan yang tidak relevan tidak diteruskan sebagai notifikasi aduan. Notifikasi yang layak diproses dianalisis oleh layanan AI untuk memberikan rekomendasi kategori, sub kategori, OPD tujuan, dan prioritas penanganan. Sistem juga memeriksa kemungkinan kesamaan dengan aduan yang telah diproses. Aduan yang tidak memiliki kemungkinan duplikasi dibuatkan tiket dan ditetapkan kepada OPD tujuan, sedangkan aduan yang memiliki kemungkinan duplikasi menunggu verifikasi admin sebelum tiket dibuat.

Sistem dirancang untuk diakses oleh tiga jenis pengguna, yaitu Admin KMC, pengguna OPD, dan masyarakat. Admin KMC dan pengguna OPD mengakses

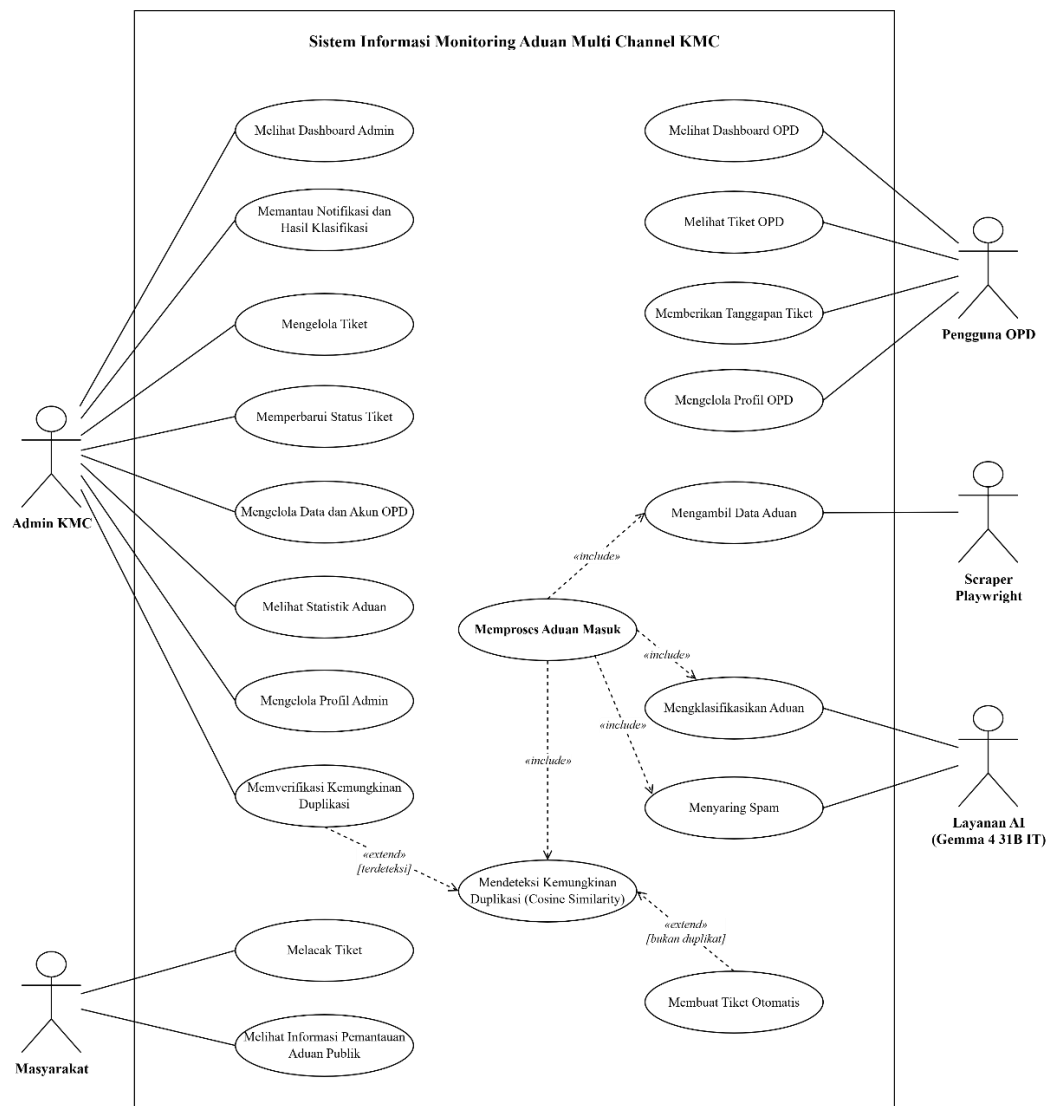
fungsi sesuai perannya melalui antarmuka web. Masyarakat dapat menggunakan portal publik untuk melacak perkembangan tiket dan melihat informasi pengelolaan aduan tanpa perlu masuk ke sistem.

3.2.2 Perancangan UML (*Unified Modeling Language*)

Dalam perancangan sistem informasi, diperlukan pemodelan untuk menggambarkan alur data dan hubungan antar komponen dalam sistem. Salah satu metode yang digunakan adalah UML (*Unified Modeling Language*), yaitu standar pemodelan visual yang membantu mendeskripsikan struktur, aktivitas, dan interaksi dalam sistem perangkat lunak. Pada sistem ini, UML digunakan untuk memodelkan interaksi pengguna, alur proses, serta hubungan antar entitas data. Diagram yang digunakan meliputi *Use Case diagram*, *Use Case Scenario*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*.

A. *Use Case diagram*

Use Case diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor (pengguna) dan fungsi-fungsi utama dalam sistem, serta menunjukkan bagaimana interaksi terjadi antara pengguna dengan fitur-fitur yang tersedia secara menyeluruh. Dalam sistem ini, terdapat tiga aktor utama, yaitu Admin KMC, Pengguna OPD, dan Masyarakat. Admin KMC memiliki akses untuk memantau notifikasi dan hasil klasifikasi, memverifikasi kemungkinan duplikasi, mengelola tiket, mengelola data dan akun OPD, melihat statistik aduan, serta mengelola profil. Pengguna OPD memiliki akses untuk melihat tiket yang ditugaskan kepada OPD-nya, memberikan tanggapan, memperbarui status tiket, dan mengelola profil. Sementara itu, Masyarakat dapat melacak tiket serta melihat informasi pemantauan aduan yang bersifat publik. Dengan adanya *Use Case diagram*, perancangan sistem menjadi lebih terarah dan terstruktur karena setiap fitur disesuaikan dengan kebutuhan serta peran pengguna. Rancangan *Use Case* sistem ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Use Case diagram SIMODU KMC

B. Use Case Scenario

Berikut ini merupakan daftar aktor yang terlibat dalam Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel Ketapang Media Center (KMC) beserta deskripsi peran masing-masing.

Tabel 3.5 Daftar Aktor Skenario Use Case

No.	Aktor	Deskripsi
1	Admin KMC	Pengguna yang mengelola notifikasi, tiket, data dan akun OPD, statistik aduan, serta profil admin.
2	Pengguna OPD	Pengguna dari OPD yang melihat, menanggapi, dan memperbarui status tiket yang ditugaskan kepada OPD-nya.
3	Masyarakat	Pengguna portal publik yang melacak tiket dan melihat informasi pemantauan aduan publik.

Pengembangan Aplikasi Notifikasi Aduan *Multi-Channel* Berbantuan *AI* Untuk Klasifikasi, Deteksi Duplikasi, Dan Prioritas Eskalasi Pada Ketapang Media Center

Bagian ini menguraikan skenario dari masing-masing *Use Case* yang terdapat pada Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel Ketapang Media Center (KMC), meliputi aktor yang terlibat, tujuan, kondisi awal, kondisi akhir, alur utama, dan alur alternatif dari setiap *Use Case*.

1. Skenario *Use Case Login*

Skenario ID	SUC-01
Nama <i>Use Case</i>	<i>Login</i>
Deskripsi	Aktor melakukan autentikasi untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan email dan kata sandi agar dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
Aktor	Admin KMC, Pengguna OPD
Pre-kondisi	Aktor belum masuk ke dalam sistem dan berada di halaman <i>Login</i> .
Post-kondisi	Aktor berhasil masuk dan diarahkan ke <i>Dashboard</i> masing-masing.
Skenario Normal	1. Aktor mengakses halaman <i>Login</i>. 2. Aktor memasukkan email/<i>username</i> dan kata sandi. 3. Aktor menekan tombol masuk. 4. Sistem memvalidasi kredensial aktor. 5. Sistem mengarahkan Admin KMC ke <i>Dashboard</i> Admin atau Pengguna OPD ke <i>Dashboard</i> OPD.
Skenario Alternatif	1. Aktor memasukkan kredensial yang tidak valid. 2. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa email/<i>username</i> atau kata sandi salah. 3. Sistem mengembalikan aktor ke halaman <i>Login</i>.

Tabel 3.6 Skenario *Use Case Login*

2. Skenario *Use Case Melihat Dashboard Admin*

Skenario ID	SUC-02
Nama <i>Use Case</i>	Melihat <i>Dashboard</i> Admin
Deskripsi	Admin KMC memantau ringkasan informasi, statistik singkat, dan notifikasi aduan KMC secara <i>Real-time</i> .
Aktor	Admin KMC
Pre-kondisi	Admin KMC telah berhasil masuk ke sistem.
Post-kondisi	Admin KMC melihat ringkasan data aduan dan tiket terkini.
Skenario Normal	1. Admin KMC memilih menu <i>Dashboard</i>. 2. Sistem menghitung dan memuat ringkasan data tiket, notifikasi terbaru, dan notifikasi prioritas tinggi. 3. Sistem menampilkan informasi tersebut pada halaman <i>Dashboard</i> Admin.
Skenario Alternatif	-

Tabel 3.7 Skenario *Use Case Melihat Dashboard Admin*

3. Skenario *Use Case* Memantau Notifikasi dan Hasil Klasifikasi

Skenario ID	SUC-03
Nama <i>Use Case</i>	Memantau Notifikasi dan Hasil Klasifikasi
Deskripsi	Admin KMC melihat daftar pesan masuk dari media sosial yang telah disaring dan diklasifikasikan oleh layanan AI.
Aktor	Admin KMC
Pre-kondisi	Admin KMC berada pada halaman sistem.
Post-kondisi	Admin KMC mengetahui informasi aduan terbaru beserta rekomendasi kategorinya.
Skenario Normal	1. Admin KMC memilih menu Notifikasi. 2. Sistem menampilkan daftar notifikasi aduan beserta hasil rekomendasi kategori, sub kategori, OPD tujuan, dan prioritas. 3. Admin menekan salah satu notifikasi untuk melihat detail pesan.
Skenario Alternatif	1. Tidak ada notifikasi baru di <i>database</i>. 2. Sistem menampilkan pesan 'Tidak ada notifikasi aduan baru'.

Tabel 3.8 Skenario *Use Case* Memantau Notifikasi dan Hasil Klasifikasi4. Skenario *Use Case* Memverifikasi Kemungkinan Duplikasi

Skenario ID	SUC-04
Nama <i>Use Case</i>	Memverifikasi Kemungkinan Duplikasi
Deskripsi	Mengonfirmasi apakah notifikasi baru merupakan duplikat dari aduan yang sudah ada tiketnya.
Aktor	Admin KMC
Pre-kondisi	Terdapat notifikasi yang ditandai sistem sebagai 'Kemungkinan Duplikasi'.
Post-kondisi	Notifikasi diarsipkan (jika duplikat) atau dibuatkan tiket (jika bukan duplikat).
Skenario Normal	1. Admin KMC membuka notifikasi yang terdeteksi sebagai kemungkinan duplikasi. 2. Sistem menampilkan aduan baru bersandingan dengan aduan lama yang mirip. 3. Admin menekan tombol 'Konfirmasi Duplikat'. 4. Sistem mengubah status notifikasi menjadi diarsipkan tanpa membuat tiket.
Skenario Alternatif	1. Admin menilai aduan tersebut bukan duplikat. 2. Admin menekan tombol 'Bukan Duplikat'. 3. Sistem membuat tiket baru berdasarkan hasil analisis notifikasi. 4. Sistem meneruskannya ke OPD terkait.

Tabel 3.9 Skenario *Use Case* Memverifikasi Kemungkinan Duplikasi

5. Skenario *Use Case* Mengelola Tiket

Skenario ID	SUC-05
Nama <i>Use Case</i>	Mengelola Tiket
Deskripsi	Admin KMC dapat melihat detail tiket, membuat tiket secara manual, atau mengubah atribut tiket seperti kategori, OPD tujuan, dan prioritas.
Aktor	Admin KMC
Pre-kondisi	Admin KMC berada di halaman Manajemen Tiket.
Post-kondisi	Data tiket berhasil disimpan atau diperbarui di dalam basis data sistem.
Skenario Normal	1. Admin membuka daftar tiket. 2. Admin memilih tiket yang ingin diubah. 3. Admin mengubah kategori, sub kategori, atau OPD tujuan. 4. Admin menyimpan perubahan. 5. Sistem menyimpan pembaruan dan mencatat riwayat perubahan.
Skenario Alternatif	1. Admin membuat tiket manual dengan menekan tombol 'Buat Tiket'. 2. Admin mengisi formulir data aduan, pelapor, dan memilih OPD tujuan. 3. Admin menyimpan data. 4. Sistem menghasilkan nomor tiket dan menyimpannya.

Tabel 3.10 Skenario *Use Case* Mengelola Tiket6. Skenario *Use Case* Mengelola Data dan Akun OPD

Skenario ID	SUC-06
Nama <i>Use Case</i>	Mengelola Data dan Akun OPD
Deskripsi	Admin KMC menambah, mengubah, atau menghapus data instansi OPD beserta kredensial akun penggunaanya.
Aktor	Admin KMC
Pre-kondisi	Admin KMC berada di halaman Manajemen OPD.
Post-kondisi	Data dan akun OPD berhasil diperbarui di basis data.
Skenario Normal	1. Admin memilih menu Manajemen OPD. 2. Sistem menampilkan daftar OPD. 3. Admin memilih fungsi tambah atau edit data. 4. Admin memasukkan nama OPD, profil, dan data kredensial akses. 5. Admin menekan tombol simpan. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data.
Skenario Alternatif	1. Admin memasukkan data yang tidak lengkap atau format email salah. 2. Sistem menampilkan pesan <i>error</i> validasi. 3. Admin memperbaiki isian formulir dan menyimpan ulang.

Tabel 3.11 Skenario *Use Case* Mengelola Data dan Akun OPD

7. Skenario *Use Case* Melihat Statistik Aduan

Skenario ID	SUC-07
Nama <i>Use Case</i>	Melihat Statistik Aduan
Deskripsi	Admin KMC melihat laporan atau grafik perkembangan pengelolaan aduan.
Aktor	Admin KMC
Pre-kondisi	Admin KMC telah berhasil masuk ke sistem.
Post-kondisi	Admin KMC mendapatkan informasi tren pengelolaan tiket.
Skenario Normal	1. Admin memilih menu Statistik/Laporan. 2. Sistem mengambil data rekapitulasi tiket berdasarkan rentang waktu, status, dan platform sumber. 3. Sistem menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik atau tabel.
Skenario Alternatif	-

Tabel 3.12 Skenario *Use Case* Melihat Statistik Aduan8. Skenario *Use Case* Mengelola Profil

Skenario ID	SUC-08
Nama <i>Use Case</i>	Mengelola Profil
Deskripsi	Pengguna memperbarui data profil pribadi seperti nama, email, foto, dan kata sandi.
Aktor	Admin KMC, Pengguna OPD
Pre-kondisi	Aktor sedang berada di dalam sistem.
Post-kondisi	Data profil aktor berhasil diperbarui.
Skenario Normal	1. Aktor memilih menu Profil. 2. Sistem menampilkan data profil aktor saat ini. 3. Aktor mengubah informasi yang diinginkan atau memasukkan kata sandi baru. 4. Aktor menyimpan perubahan. 5. Sistem memvalidasi dan menyimpan pembaruan profil ke <i>database</i>.
Skenario Alternatif	1. Aktor memasukkan konfirmasi kata sandi baru yang tidak cocok. 2. Sistem menampilkan peringatan kata sandi tidak cocok. 3. Aktor mengulang pengisian kata sandi dan menyimpan.

Tabel 3.13 Skenario *Use Case* Mengelola Profil

9. Skenario *Use Case* Melihat *Dashboard* OPD

Skenario ID	SUC-09
Nama <i>Use Case</i>	Melihat <i>Dashboard</i> OPD
Deskripsi	Pengguna OPD memantan ringkasan tiket aduan yang menjadi tanggung jawab instansinya.
Aktor	Pengguna OPD
Pre-kondisi	Pengguna OPD telah berhasil masuk ke sistem.
Post-kondisi	Pengguna OPD melihat ringkasan tiket khusus untuk instansinya.
Skenario Normal	1. Pengguna OPD mengakses halaman utama. 2. Sistem menyaring data tiket hanya untuk OPD yang bersangkutan. 3. Sistem menampilkan ringkasan jumlah tiket masuk, diproses, dan selesai.
Skenario Alternatif	-

Tabel 3.14 Skenario *Use Case* Melihat *Dashboard* OPD10. Skenario *Use Case* Melihat Tiket OPD

Skenario ID	SUC-10
Nama <i>Use Case</i>	Melihat Tiket OPD
Deskripsi	Pengguna OPD membaca daftar dan melihat detail aduan yang ditugaskan kepada OPD terkait.
Aktor	Pengguna OPD
Pre-kondisi	Pengguna OPD berada di <i>Dashboard</i> OPD.
Post-kondisi	Pengguna OPD melihat rincian keluhan, pelapor, dan riwayat penanganan tiket.
Skenario Normal	1. Pengguna OPD memilih menu Daftar Tiket. 2. Sistem menampilkan seluruh tiket yang ditugaskan ke OPD tersebut. 3. Pengguna OPD memilih salah satu tiket. 4. Sistem menampilkan halaman detail tiket berisi deskripsi aduan dan lampiran.
Skenario Alternatif	1. Pengguna OPD mencoba mengakses tautan URL tiket milik OPD lain. 2. Sistem menolak akses. 3. Sistem menampilkan pesan <i>error</i> otoritas bahwa hak akses ditolak.

Tabel 3.15 Skenario *Use Case* Melihat Tiket OPD11. Skenario *Use Case* Memberikan Tanggapan Tiket

Skenario ID	SUC-11
Nama <i>Use Case</i>	Memberikan Tanggapan Tiket
Deskripsi	Pengguna OPD mengirimkan balasan, penjelasan, atau solusi terkait aduan ke dalam sistem.
Aktor	Pengguna OPD

Tabel 3.16 Skenario *Use Case* Memberikan Tanggapan Tiket

Pre-kondisi	Pengguna OPD sedang membuka halaman detail suatu tiket.
Post-kondisi	Tanggapan tersimpan dalam riwayat tiket dan status diperbarui.
Skenario Normal	1. Pengguna OPD menuliskan pesan tanggapan pada kolom yang tersedia. 2. Pengguna OPD menambahkan lampiran foto bukti penanganan (jika ada). 3. Pengguna OPD menekan tombol Kirim Tanggapan. 4. Sistem menyimpan pesan dan lampiran ke dalam riwayat tiket.
Skenario Alternatif	1. Pengguna OPD mengunggah file lampiran yang melebihi batas sistem. 2. Sistem menolak proses dan menampilkan pesan batas maksimal ukuran file. 3. Pengguna OPD mengganti file dengan ukuran yang sesuai dan mengirim ulang.

Tabel 3.17 Skenario *Use Case* Memberikan Tanggapan Tiket Lanjutan12. Skenario *Use Case* Memperbarui Status Tiket

Skenario ID	SUC-12
Nama <i>Use Case</i>	Memperbarui Status Tiket
Deskripsi	Pengguna OPD mengubah tahapan progres penanganan tiket (misal: Diproses, Selesai).
Aktor	Pengguna OPD
Pre-kondisi	Pengguna OPD sedang membuka halaman detail tiket yang masih aktif.
Post-kondisi	Status tiket berubah dan dicatat ke dalam log riwayat penanganan.
Skenario Normal	1. Pengguna OPD memilih opsi status terbaru pada menu pembaruan status. 2. Pengguna OPD menambahkan catatan pembaruan status. 3. Pengguna OPD menyimpan pembaruan. 4. Sistem mengubah status tiket dan menyimpan log riwayat perubahan status.
Skenario Alternatif	-

Tabel 3.18 Skenario *Use Case* Memperbarui Status Tiket13. Skenario *Use Case* Melacak Tiket

Skenario ID	SUC-13
Nama <i>Use Case</i>	Melacak Tiket
Deskripsi	Masyarakat melihat perkembangan penanganan aduan mereka melalui portal publik.
Aktor	Masyarakat
Pre-kondisi	Masyarakat berada di portal pelacakan publik sistem.
Post-kondisi	Sistem menampilkan progres tiket yang dicari.

Tabel 3.19 Skenario *Use Case* Melacak Tiket

Skenario Normal	1. Masyarakat memasukkan Nomor Pelacakan (Resi) tiket ke dalam kolom pencarian. 2. Masyarakat menekan tombol Lacak. 3. Sistem mencari data tiket berdasarkan nomor pelacakan tersebut di basis data. 4. Sistem menampilkan status saat ini, OPD yang menangani, dan riwayat singkat tiket kepada masyarakat.
Skenario Alternatif	1. Masyarakat memasukkan nomor pelacakan yang salah atau tidak terdaftar. 2. Sistem gagal menemukan data yang cocok. 3. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa tiket tidak ditemukan.

Tabel 3.20 Skenario *Use Case* Melacak Tiket Lanjutan14. Skenario *Use Case* Melihat Informasi Pemantauan Aduan Publik

Skenario ID	SUC-14
Nama <i>Use Case</i>	Melihat Informasi Pemantauan Aduan Publik
Deskripsi	Masyarakat melihat ringkasan data aduan publik yang ditangani secara transparan.
Aktor	Masyarakat
Pre-kondisi	Masyarakat berada di portal publik sistem.
Post-kondisi	Sistem menampilkan ringkasan statistik pengelolaan aduan secara terbuka.
Skenario Normal	1. Masyarakat mengakses halaman utama pemantauan publik. 2. Sistem mengambil data ringkasan agregat tiket (jumlah aduan masuk, aduan selesai, dll). 3. Sistem menampilkan statistik sederhana beserta daftar aduan publik terkini yang disamarkan identitasnya.
Skenario Alternatif	-

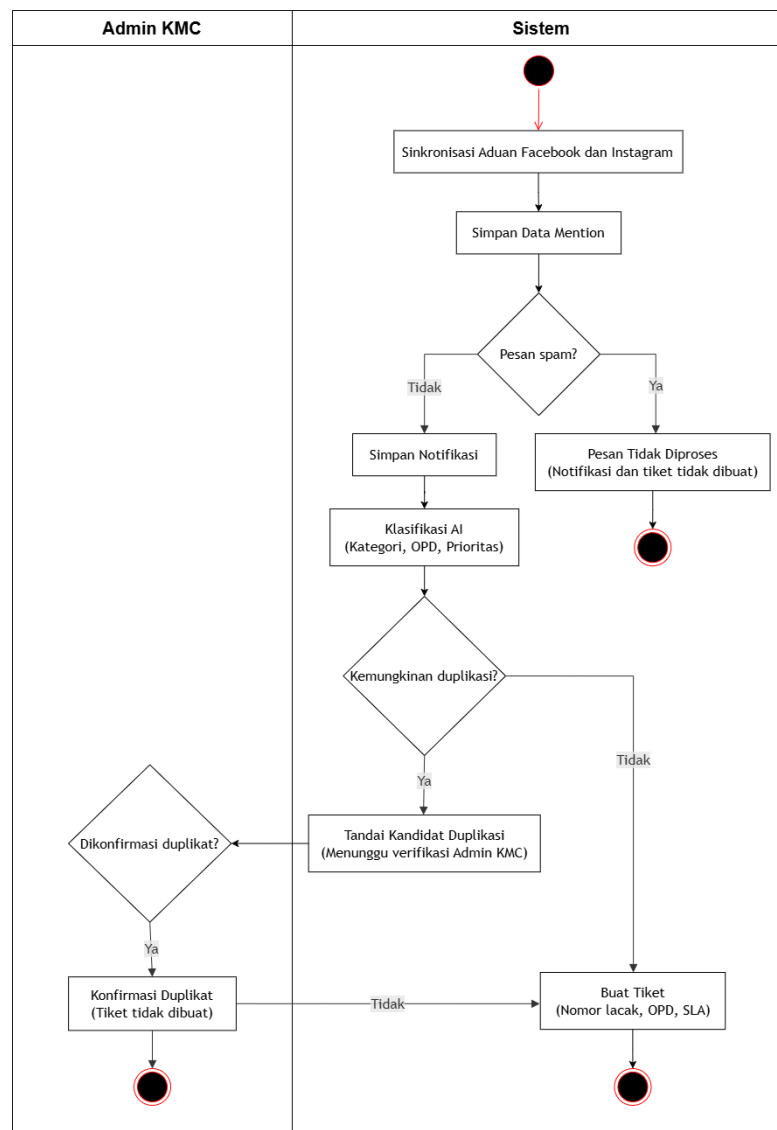
Tabel 3.21 Skenario *Use Case* Melihat Informasi Pemantauan Aduan PublikC. *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem, mulai dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan urutan proses, keputusan, serta kemungkinan percabangan yang terjadi. Pada Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel KMC, *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan pengolahan aduan dari media sosial serta tindak lanjut tiket oleh pengguna OPD sampai proses pemantauan batas waktu penanganan.

1. *Activity Diagram* Pengolahan Aduan dari Media Sosial

Pengembangan Aplikasi Notifikasi Aduan *Multi-Channel* Berbantuan *AI* Untuk Klasifikasi, Deteksi Duplikasi, Dan Prioritas Eskalasi Pada Ketapang Media Center

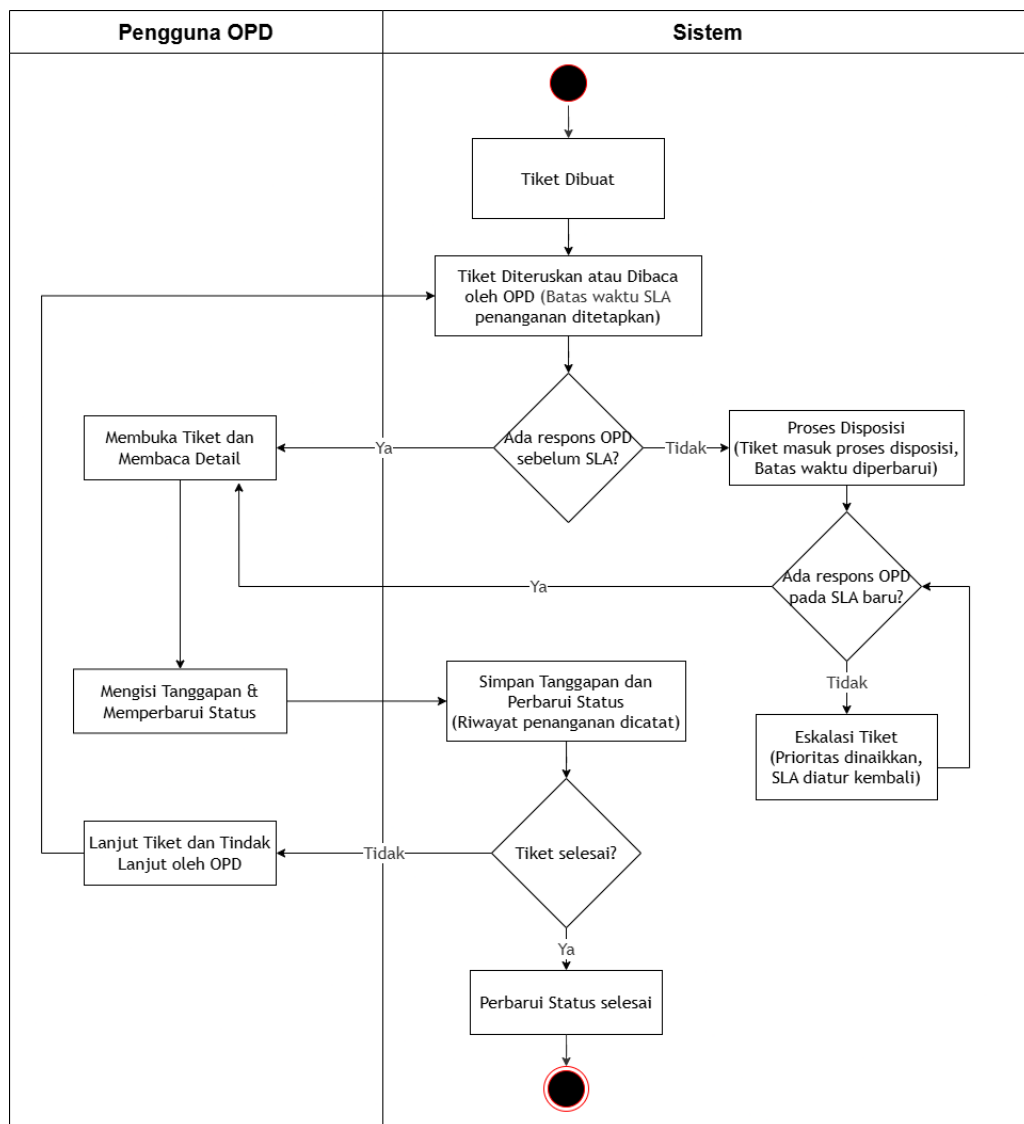
Activity Diagram Pengolahan Aduan dari Media Sosial menggambarkan alur aduan sejak data diperoleh dari sumber media sosial hingga terbentuk tiket. Proses dimulai ketika sistem memperoleh data aduan baru dan memeriksa apakah data tersebut telah direkam sebelumnya. Data yang belum pernah direkam kemudian diperiksa kelayakannya. Pesan yang layak diproses disimpan sebagai notifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi kategori, sub kategori, OPD tujuan, serta prioritas. Selanjutnya, sistem memeriksa kemungkinan duplikasi. Apabila tidak terdapat kemungkinan duplikasi, sistem membuat tiket, menetapkan nomor pelacakan dan batas waktu penanganan, lalu meneruskan tiket kepada OPD tujuan. Apabila terdapat kemungkinan duplikasi, notifikasi menunggu verifikasi Admin KMC. Tampilan alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 *Activity Diagram* Pengolahan Aduan dari Media Sosial

2. Activity Diagram Tindak Lanjut Tiket dan Eskalasi SLA

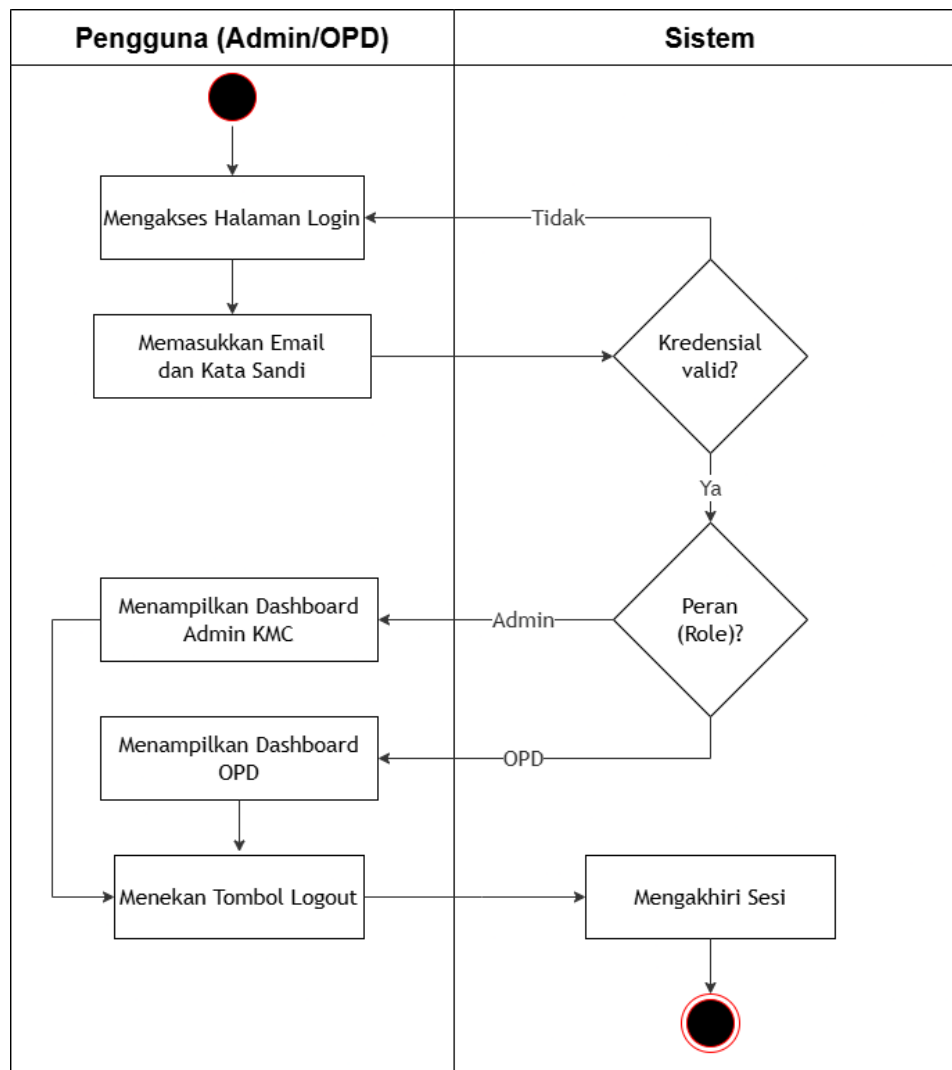
Activity Diagram Tindak Lanjut Tiket dan Eskalasi SLA menggambarkan proses penanganan tiket oleh pengguna OPD. Proses dimulai ketika pengguna OPD membuka tiket yang ditugaskan kepada OPD-nya, kemudian membaca detail aduan dan menentukan tindak lanjut. Pengguna OPD dapat memberikan tanggapan, melampirkan bukti penanganan apabila diperlukan, serta memperbarui status tiket. Setiap tanggapan dan perubahan status dicatat sebagai riwayat tiket. Sistem memantau batas waktu penanganan tiket. Apabila tiket belum memperoleh tindak lanjut hingga melewati batas waktu, sistem menjalankan proses disposisi dan eskalasi sesuai ketentuan yang dirancang. Tampilan alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Activity Diagram Tindak Lanjut Tiket dan Eskalasi SLA

3. Activity Diagram Login dan Logout

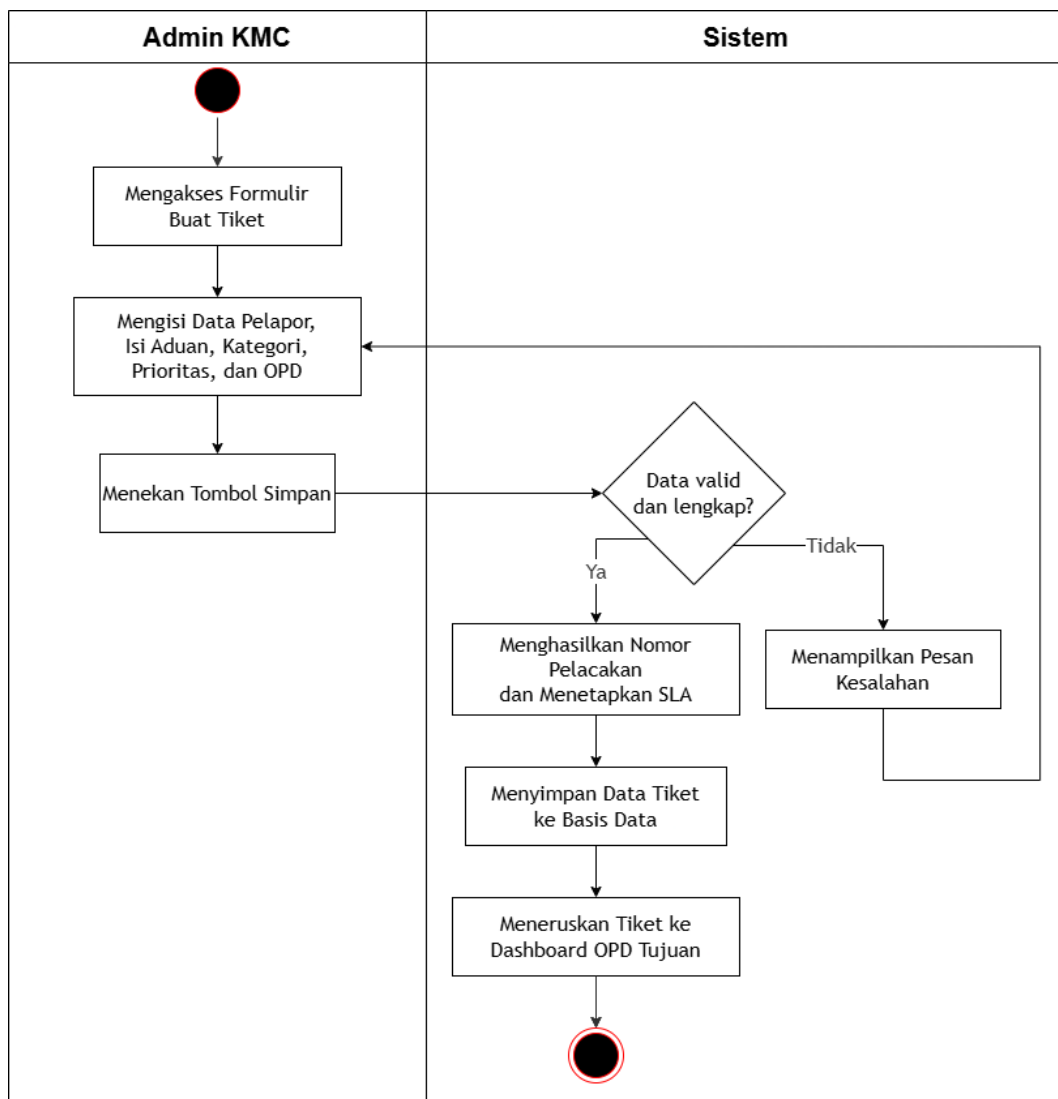
Activity Diagram Login dan Logout menggambarkan alur autentikasi pengguna ke dalam sistem. Proses dimulai saat pengguna mengakses halaman *Login* dan memasukkan kredensial berupa email dan kata sandi. Sistem memvalidasi kredensial tersebut dengan data di basis data. Apabila kredensial tidak valid, sistem mengembalikan pengguna ke halaman *Login* dengan pesan kesalahan. Apabila valid, sistem memeriksa peran (*role*) pengguna dan mengarahkannya ke *Dashboard* yang sesuai, yaitu *Dashboard Admin* untuk Admin KMC atau *Dashboard OPD* untuk Pengguna OPD. Untuk keluar dari sistem, pengguna menekan tombol *Logout*, kemudian sistem mengakhiri sesi dan mengembalikan pengguna ke halaman *Login*. Tampilan alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Activity Diagram Login dan Logout Sistem

4. Activity Diagram Pembuatan Tiket Manual

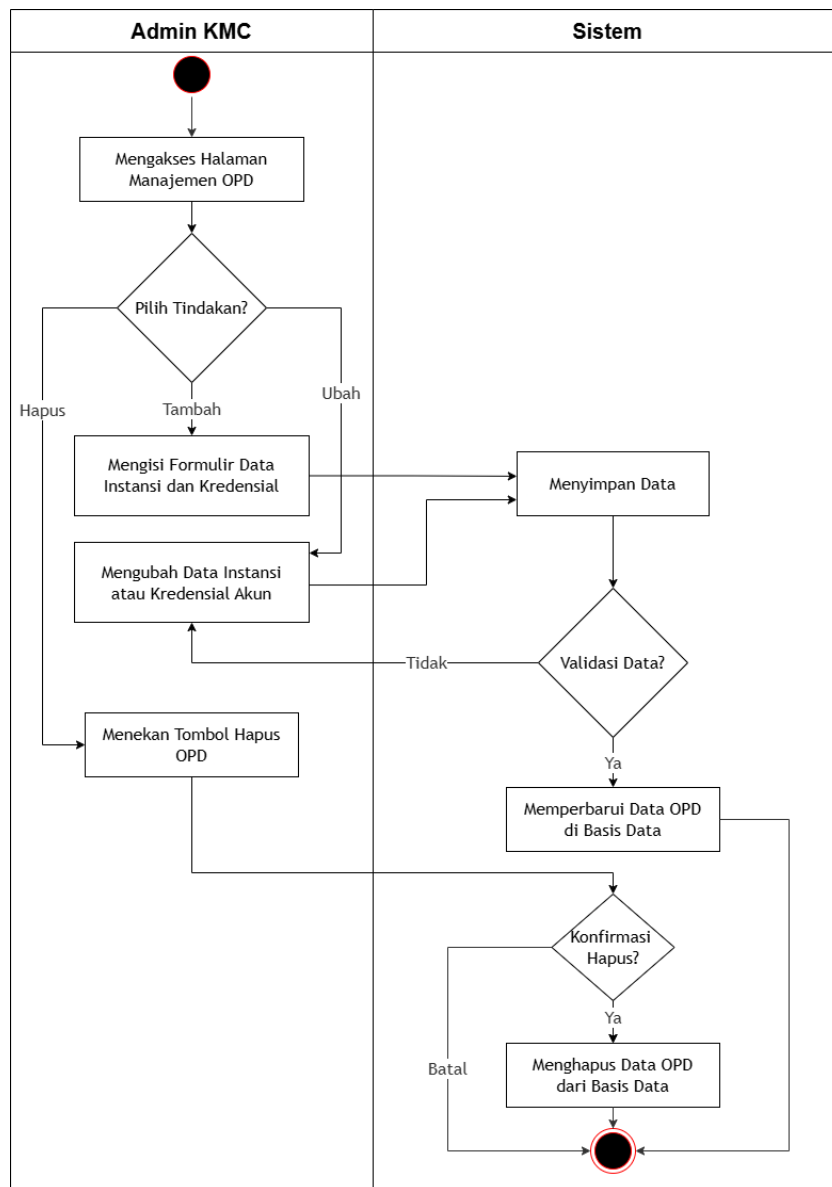
Activity Diagram Pembuatan Tiket Manual menggambarkan alur saat Admin KMC membuat tiket aduan secara langsung tanpa melalui proses sinkronisasi media sosial. Proses dimulai ketika Admin KMC membuka formulir pembuatan tiket, kemudian mengisi data pelapor, isi aduan, kategori, prioritas, dan memilih OPD tujuan. Admin menekan tombol simpan, lalu sistem memvalidasi kelengkapan data. Apabila data tidak valid, sistem meminta admin melengkapi formulir. Apabila valid, sistem menghasilkan nomor pelacakan unik, menetapkan batas waktu penanganan awal (SLA), menyimpan tiket ke basis data, dan secara otomatis meneruskan tiket ke *Dashboard* OPD yang dituju. Tampilan alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Activity Diagram Pembuatan Tiket Manual

5. Activity Diagram Manajemen Data dan Akun OPD

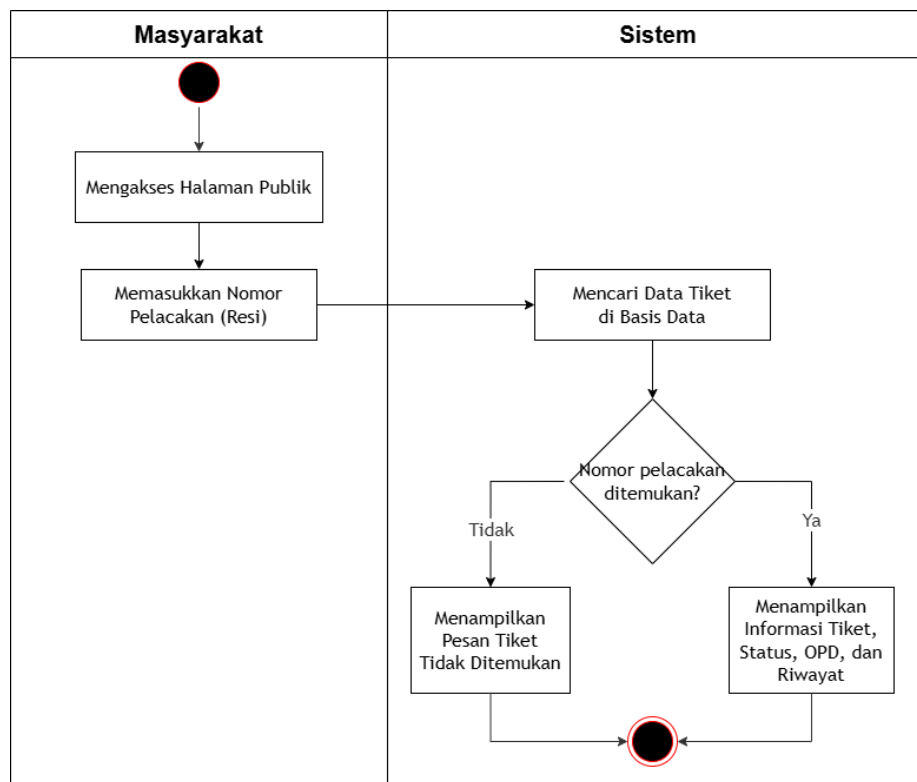
Activity Diagram Manajemen Data dan Akun OPD menggambarkan alur proses pengelolaan instansi beserta hak aksesnya oleh Admin KMC. Proses dimulai saat Admin KMC mengakses halaman manajemen OPD. Untuk menambah data, admin mengisi formulir informasi OPD dan kredensial akun, lalu sistem memvalidasi dan menyimpannya. Untuk mengubah atau menghapus data, admin memilih OPD dari daftar, lalu sistem mengeksekusi perubahan atau penghapusan dari basis data setelah mendapat konfirmasi. Proses ini memastikan bahwa setiap OPD memiliki akun yang sah untuk merespons tiket aduan. Tampilan alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 *Activity Diagram* Manajemen Data dan Akun OPD

6. Activity Diagram Pelacakan Tiket oleh Masyarakat

Activity Diagram Pelacakan Tiket oleh Masyarakat menggambarkan alur interaksi publik dalam memantau perkembangan aduan. Proses dimulai ketika masyarakat mengakses portal publik dan memasukkan nomor pelacakan (resi) tiket ke dalam kolom pencarian. Sistem menerima masukan dan mencari data tiket di basis data. Apabila tiket tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa nomor pelacakan tidak valid. Apabila ditemukan, sistem menampilkan detail tiket yang bersifat terbuka, status penanganan saat ini, OPD yang menangani, serta riwayat tanggapan yang telah diberikan. Proses ini mendukung transparansi pengelolaan aduan tanpa memerlukan akses *Login*. Tampilan alur aktivitasnya ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 *Activity Diagram* Pelacakan Tiket oleh Masyarakat

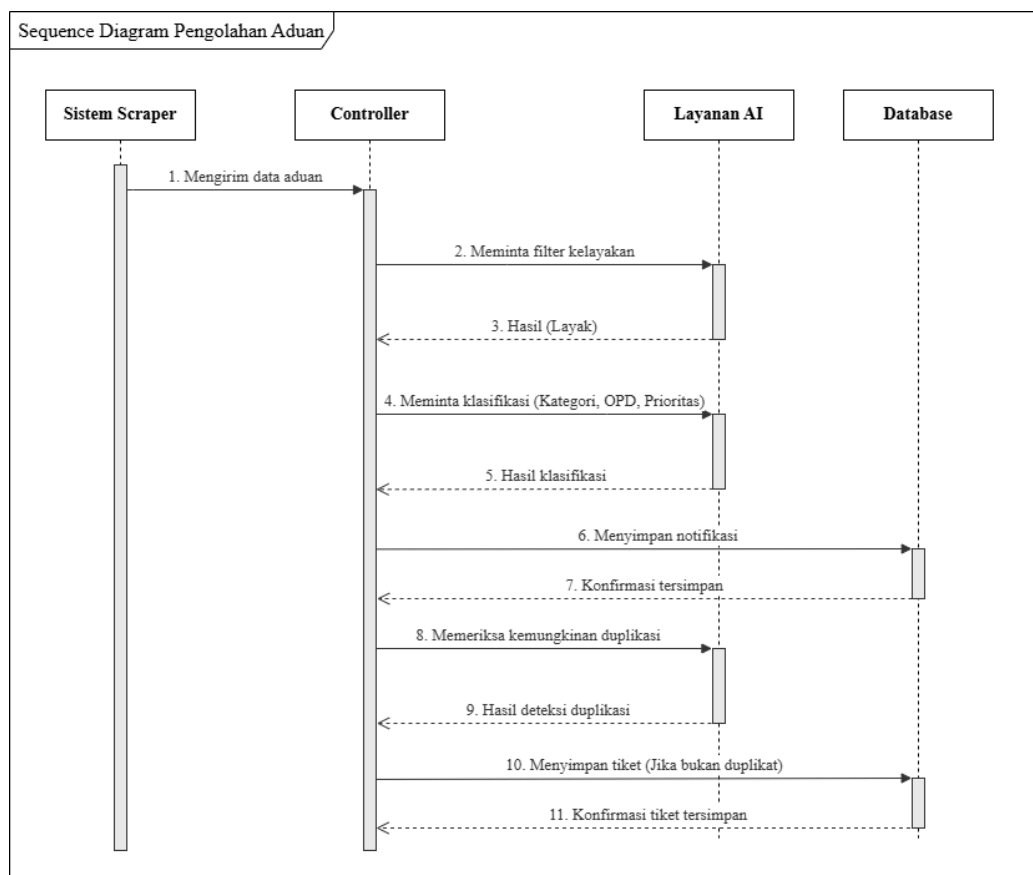
D. Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dari satu objek ke objek lain, dimulai dari atas ke bawah mengikuti alur waktu. Komponen utamanya meliputi aktor, objek/kelas, garis waktu (lifeline), pesan (message), dan balasan

pesan (reply message). Pada sistem ini, *Sequence Diagram* digunakan untuk menjelaskan alur interaksi pada proses pengolahan aduan, tindak lanjut tiket oleh OPD, verifikasi duplikasi, serta eskalasi prioritas otomatis.

1. *Sequence Diagram* Pengolahan Aduan

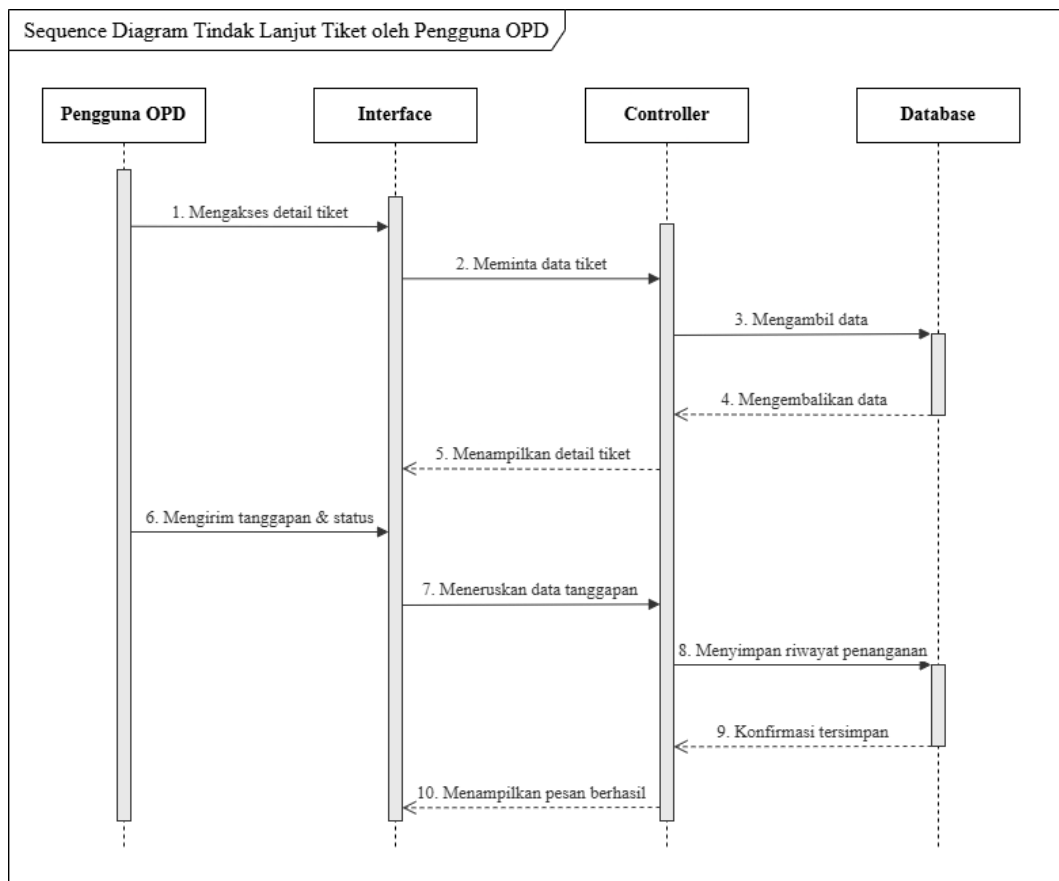
Sequence Diagram ini menjelaskan alur proses ketika data aduan dari media sosial diproses hingga menjadi tiket. Proses dimulai ketika sistem scraper mengirimkan data aduan baru ke *controller* sistem. *Controller* kemudian mengirim permintaan ke layanan AI untuk menyaring kelayakan aduan. Setelah memperoleh hasil bahwa aduan layak diproses, *controller* menyimpan notifikasi tersebut ke dalam basis data. Selanjutnya, *controller* meminta layanan AI untuk melakukan klasifikasi kategori, sub kategori, OPD tujuan, dan tingkat prioritas. Setelah hasil klasifikasi diterima, *controller* meminta layanan AI untuk mendeteksi kemungkinan duplikasi dengan aduan lain. Apabila tidak ditemukan duplikasi, *controller* menyimpan data tiket ke basis data dan tiket diteruskan ke OPD yang ditugaskan. Tampilan *Sequence Diagram* dari alur ini dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut.



Gambar 3.10 *Sequence Diagram* Pengolahan Aduan

2. *Sequence Diagram* Tindak Lanjut Tiket oleh Pengguna OPD

Sequence Diagram ini menjelaskan alur proses ketika pengguna OPD memberikan tanggapan atau menyelesaikan aduan yang ditugaskan. Proses diawali saat pengguna OPD membuka tiket melalui antarmuka, kemudian antarmuka mengirim permintaan untuk mengambil data detail tiket ke *controller*. *Controller* melakukan pencarian data pada basis data dan mengembalikannya ke antarmuka untuk ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, pengguna OPD memasukkan pesan tanggapan beserta pembaruan status dan mengirimkannya. Antarmuka meneruskan data tersebut ke *controller* untuk disimpan ke dalam basis data sebagai log riwayat penanganan tiket. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan pesan sukses kepada pengguna OPD. Tampilan *Sequence Diagram* dari alur ini dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut.

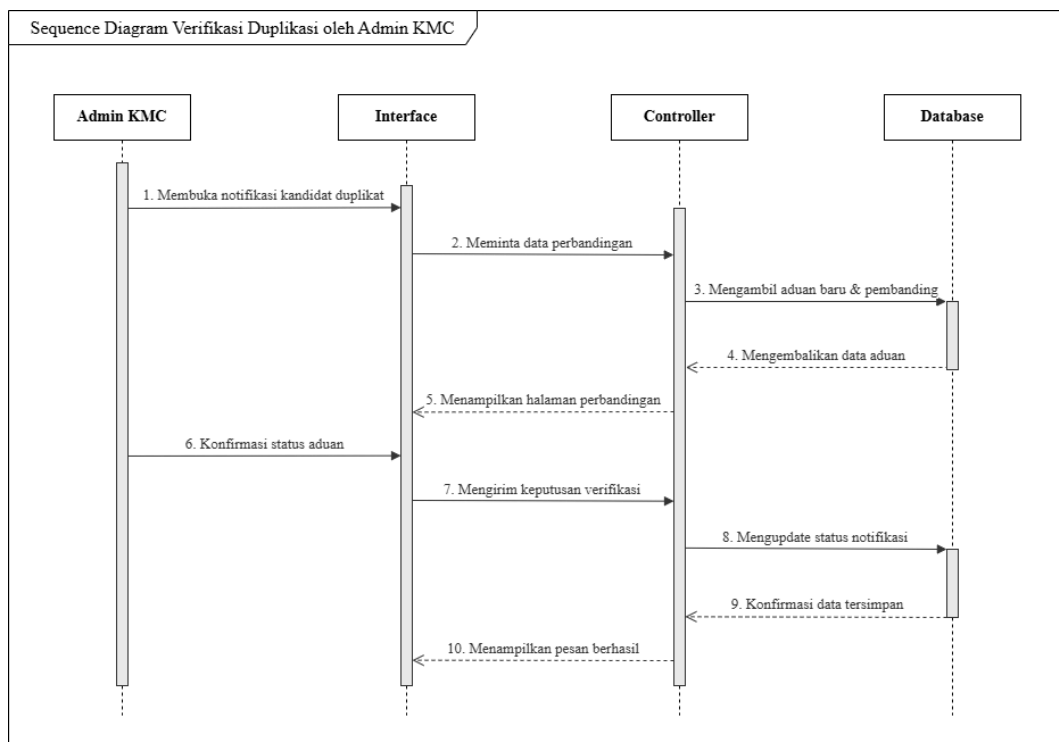


Gambar 3.11 *Sequence Diagram* Tindak Lanjut Tiket oleh Pengguna OPD

3. *Sequence Diagram* Verifikasi Duplikasi oleh Admin KMC

Sequence Diagram ini menjelaskan alur proses ketika Admin KMC melakukan

pemeriksaan terhadap notifikasi yang ditandai sebagai kemungkinan duplikasi. Proses dimulai saat Admin KMC membuka halaman verifikasi melalui antarmuka. Antarmuka kemudian meminta data perbandingan aduan baru dengan aduan pembanding yang mirip ke *controller*. *Controller* mengambil data tersebut dari basis data dan mengembalikannya untuk ditampilkan secara bersandingan. Setelah admin meninjau dan mengirimkan keputusan verifikasi, *controller* memperbarui status notifikasi. Apabila dikonfirmasi sebagai duplikat, sistem mengarsipkan aduan tanpa membuat tiket. Apabila dikonfirmasi bukan duplikat, *controller* membuat tiket baru, menyimpannya ke basis data, dan meneruskannya ke *Dashboard* OPD terkait. Tampilan *Sequence Diagram* dari alur ini dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut.

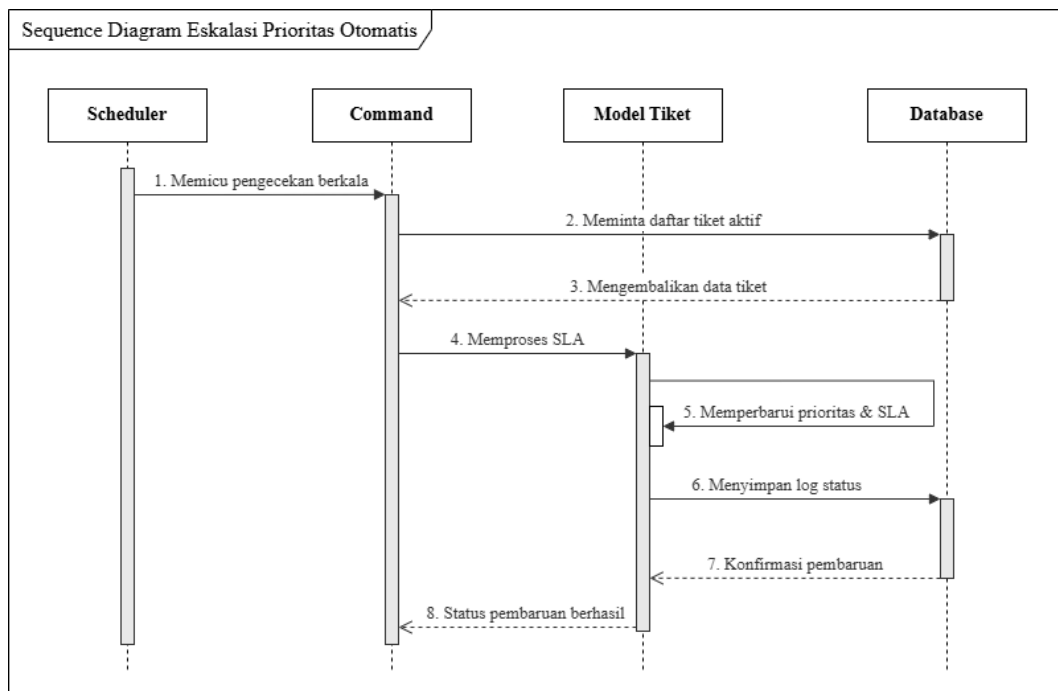


Gambar 3.12 *Sequence Diagram* Verifikasi Duplikasi oleh Admin KMC

4. *Sequence Diagram* Eskalasi Prioritas Otomatis

Sequence Diagram ini menjelaskan alur proses latar belakang yang dijalankan oleh penjadwal sistem secara berkala untuk memantau SLA tiket. Proses dimulai saat penjadwal sistem memicu *controller* command untuk melakukan pengecekan berkala. *Controller* mengirim permintaan ke model tiket untuk mengambil seluruh data tiket aktif dari basis data. Setelah data tiket diterima, *controller* memeriksa

batas waktu penanganan. Apabila tiket telah melewati batas waktu SLA tanpa respons dari OPD, *controller* menaikkan tingkat prioritas tiket secara otomatis, memperbarui batas waktu penanganan baru, serta menyimpan log riwayat eskalasi status ke dalam basis data. Tampilan *Sequence Diagram* dari alur ini dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut.

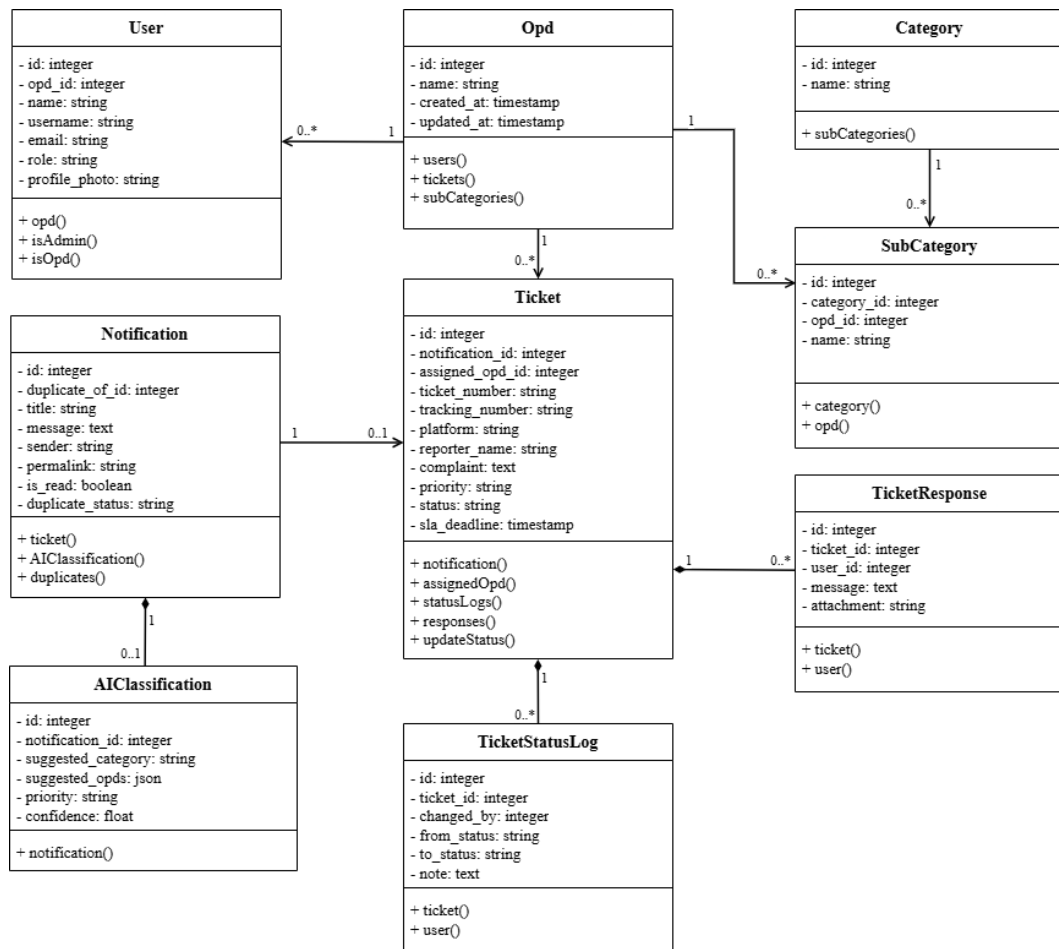


Gambar 3.13 *Sequence Diagram* Eskalasi Prioritas Otomatis

E. Class Diagram

Class Diagram merupakan representasi struktur statis sistem yang menggambarkan kelas-kelas beserta atribut, metode, dan relasi antarkelas yang membentuk model objek dari Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel KMC. Diagram ini digunakan untuk memodelkan struktur internal aplikasi, serta menjadi acuan struktur data dan objek pada proses pengembangan sistem dari sisi pemrograman berorientasi objek.

Class Diagram pada Gambar 3.14 terdiri atas sembilan kelas utama, yaitu *User*, *Opd*, *Category*, *SubCategory*, *Notification*, *AIClassification*, *Ticket*, *TicketResponse*, dan *TicketStatusLog*.



Gambar 3.14 Class Diagram SIMODU KMC

Kelas *User* merepresentasikan pengguna sistem yang terhubung dengan satu *Opd* (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai peran yang dimilikinya (*role*), baik sebagai admin, petugas OPD, maupun pelapor. Setiap *Opd* dapat memiliki banyak *SubCategory* yang merupakan turunan dari *Category*, sehingga aduan dapat dikelompokkan berdasarkan kategori layanan dan diarahkan ke OPD yang relevan.

Aduan yang masuk direpresentasikan oleh kelas *Notification*, yang menyimpan informasi awal seperti judul, pesan, pengirim, lampiran bukti, serta status duplikasi. Relasi reflektif pada atribut *duplicate_of_id* menunjukkan bahwa satu notifikasi dapat menjadi acuan bagi notifikasi lain yang teridentifikasi sebagai duplikat. Setiap *Notification* dapat memiliki satu hasil klasifikasi otomatis yang tersimpan pada kelas *AIClassification*, berisi kategori dan OPD yang disarankan oleh sistem berbasis AI beserta tingkat keyakinannya (*confidence*).

Notification yang telah diverifikasi akan menghasilkan satu *Ticket*, yang

menjadi objek utama dalam pengelolaan aduan. *Ticket* terhubung dengan *Opd* tujuan (*assigned_opd_id*) serta *SubCategory* (*sub_category_id*) sebagai penetapan kategori final, sehingga hasil klasifikasi AI dapat dikoreksi oleh petugas apabila diperlukan. Setiap *Ticket* dapat memiliki banyak *TicketResponse* sebagai riwayat tanggapan antara pelapor dan petugas OPD, serta banyak *TicketStatusLog* yang mencatat riwayat perubahan status tiket dari waktu ke waktu untuk keperluan audit dan pelacakan proses penanganan aduan.

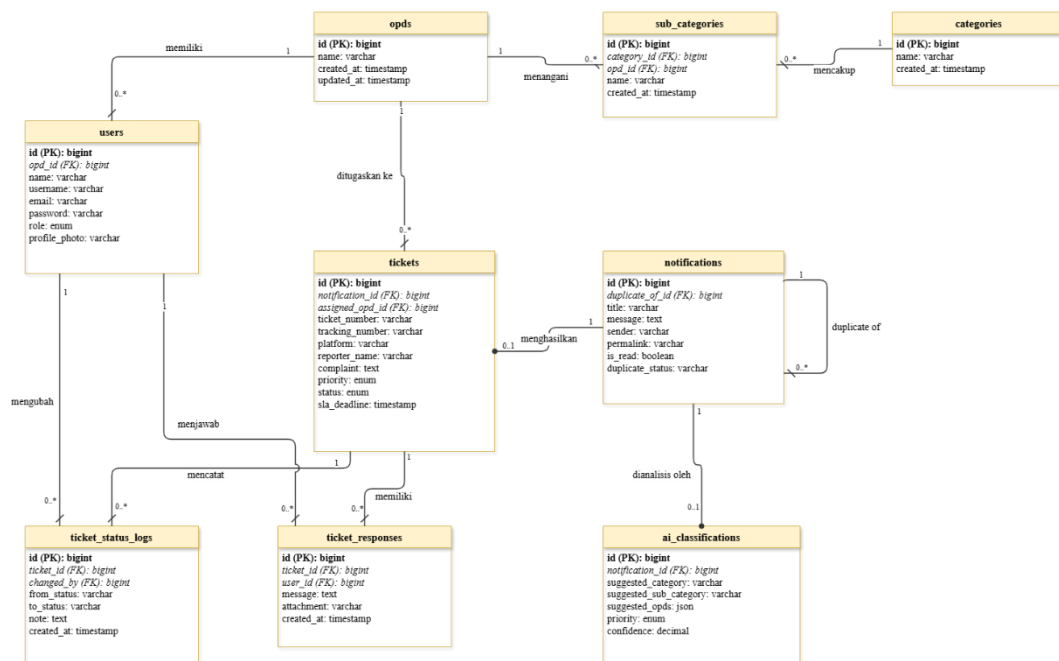
Rancangan *Class Diagram* ini digunakan sebagai acuan struktur objek pada proses pengembangan sistem, khususnya dalam perancangan basis data dan implementasi model (*entity*) pada arsitektur *backend* sistem.

3.2.3 Perancangan Basis Data

Basis data dirancang menggunakan MySQL untuk menyimpan informasi yang diperlukan sistem secara terstruktur. Entitas utama pada perancangan ini meliputi pengguna, OPD, kategori, sub kategori, notifikasi, hasil klasifikasi AI, tiket, tanggapan tiket, dan riwayat status tiket.

A. *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model jaringan yang menggambarkan hubungan, aliran data, dan struktur logis antar-tabel di dalam basis data secara abstrak. Diagram ini menjelaskan entitas beserta atributnya, serta tingkat kardinalitas atau rasio hubungan dari setiap entitas tersebut. Pada Sistem Informasi Monitoring Aduan Multi Channel KMC, perancangan ERD diselaraskan dengan struktur tabel relasional guna memastikan referensi data (Primary Key dan Foreign Key) terhubung secara konsisten. Rancangan diagram ERD sistem dapat dilihat pada Gambar 3.15 berikut.



Gambar 3.15 Entity Relationship Diagram SIMODU KMC

Data pengguna membedakan akun Admin KMC dan akun pengguna OPD. Akun pengguna OPD dihubungkan dengan OPD yang diwakilinya, sedangkan akun admin memiliki akses pengelolaan sistem. Satu kategori dapat memiliki beberapa sub kategori, dan setiap sub kategori dikaitkan dengan OPD tujuan. Setiap notifikasi dapat memiliki satu hasil klasifikasi AI dan paling banyak satu tiket. Tiket dapat memiliki banyak tanggapan serta riwayat perubahan status. Relasi tersebut dirancang agar data tiket dapat ditelusuri kembali ke notifikasi asal dan hasil analisisnya.

B. Struktur Tabel

Perancangan basis data merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem informasi, karena struktur dan relasi antardata akan memengaruhi efisiensi, kecepatan, dan keakuratan sistem dalam mengelola informasi. Pada sistem ini, perancangan basis data dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersimpan dengan baik, mudah diakses, dan dapat saling terhubung antar entitas sesuai kebutuhan sistem. Untuk rancangan kamus data pada sistem ini dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

1. Tabel *Database Users*

Tabel ini berisi data akun pengguna sistem, baik Admin KMC maupun pengguna OPD. Setiap akun digunakan untuk otentikasi *Login* dan identifikasi hak akses (*role*) pada sistem.

Tabel 3.22 Tabel *Database Users*

No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik pengguna
2	opd_id (FK)	BigInt	ID instansi OPD terkait
3	name	Varchar (255)	Nama lengkap pengguna
4	username	Varchar (255)	Nama pengguna untuk <i>Login</i>
5	email	Varchar (255)	Alamat surel pengguna
6	password	Varchar (255)	Kata sandi terenkripsi
7	role	Enum	Hak akses (admin / opd)
8	profile_photo	Varchar (255)	Lokasi berkas foto profil
9	created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
10	updated_at	Timestamp	Waktu data diperbarui

2. Tabel *Database Opds*

Tabel ini menyimpan data referensi master Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam penanganan tiket aduan.

Tabel 3.23 Tabel *Database Opds*

No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik OPD
2	name	Varchar (255)	Nama instansi OPD
3	created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
4	updated_at	Timestamp	Waktu data diperbarui

3. Tabel *Database Categories*

Tabel ini berisi referensi kategori utama pengelompokan aduan masyarakat.

Tabel 3.24 Tabel *Database Categories*

No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik kategori
2	name	Varchar (255)	Nama kategori aduan
3	created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
4	updated_at	Timestamp	Waktu data diperbarui

4. Tabel *Database Sub Categories*

Tabel ini menyimpan rincian klasifikasi masalah yang terhubung dengan kategori utama serta OPD yang bertugas menangani masalah tersebut.

Tabel 3.25 Tabel *Database Sub Categories*

No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik sub kategori
2	category_id (FK)	BigInt	ID kategori utama terkait
3	opd_id (FK)	BigInt	ID instansi OPD terkait
4	name	Varchar (255)	Nama rincian sub kategori
5	created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
6	updated_at	Timestamp	Waktu data diperbarui

5. Tabel *Database Notifications*

Tabel ini menyimpan data mentah (raw data) pesan masuk dan komentar yang disinkronisasi dari media sosial, sebelum diolah menjadi tiket aduan resmi.

Tabel 3.26 Tabel *Database Notifications*

No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik notifikasi
2	duplicate_of_id (FK)	BigInt	ID rujukan aduan sebelumnya (jika duplikat)
3	title	Varchar (255)	Judul notifikasi (sumber platform)
4	message	Text	Isi teks aduan atau komentar
5	sender	Varchar (255)	Nama pengirim/akun masyarakat
6	permalink	Varchar (255)	Tautan asli ke media sosial
7	is_read	Boolean	Status telah dibaca oleh admin
8	duplicate_status	Varchar (50)	Status hasil pemeriksaan duplikasi
9	created_at	Timestamp	Waktu notifikasi masuk

6. Tabel *Database AI Classifications*

Tabel ini berfungsi untuk mencatat hasil keluaran kecerdasan buatan (Gemini AI) atas notifikasi masuk, meliputi saran kategori, OPD, hingga tingkat prioritas aduan.

Tabel 3.27 Tabel *Database AI Classifications*

No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik klasifikasi AI
2	notification_id (FK)	BigInt	ID notifikasi yang dianalisis
3	suggested_category	Varchar (255)	Saran nama kategori
4	suggested_sub_category	Varchar (255)	Saran nama sub kategori
5	suggested_opds	Json	Array daftar saran instansi OPD
6	priority	Enum	Tingkat prioritas hasil analisis
7	confidence	Decimal (5,2)	Tingkat keyakinan (akurasi) model AI
8	reasoning	Text	Penjelasan alasan klasifikasi
9	created_at	Timestamp	Waktu data dibuat

7. Tabel *Database Tickets*

Tabel ini merupakan tabel utama yang menyimpan data tiket penanganan aduan masyarakat yang telah divalidasi dan akan dikelola oleh OPD.

Tabel 3.28 Tabel *Database Tickets*

No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik tiket
2	notification_id (FK)	BigInt	ID notifikasi asal tiket
3	assigned_opd_id (FK)	BigInt	ID instansi OPD penerima tiket
4	ticket_number	Varchar (255)	Nomor identifikasi internal tiket
5	tracking_number	Varchar (255)	Nomor resi untuk pelacakan publik
6	platform	Varchar (255)	Platform sumber asal aduan
7	reporter_name	Varchar (255)	Nama pelapor
8	complaint	Text	Isi teks keluhan
9	priority	Enum	Tingkat prioritas (rendah, sedang, tinggi)
10	status	Enum	Status tahapan proses penanganan
11	sla_deadline	Timestamp	Batas akhir waktu penanganan tiket
12	created_at	Timestamp	Waktu tiket dibuat

8. Tabel *Database Ticket Responses*

Tabel ini digunakan untuk merekam tanggapan, penjelasan, atau solusi dari pengguna OPD terkait penyelesaian sebuah tiket.

Tabel 3.29 Tabel *Database Ticket Responses*

No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik tanggapan
2	ticket_id (FK)	BigInt	ID tiket yang ditanggapi
3	user_id (FK)	BigInt	ID pengguna yang memberi tanggapan
4	message	Text	Isi pesan penjelasan atau solusi
5	attachment	Varchar (255)	Lokasi berkas lampiran pendukung
6	created_at	Timestamp	Waktu tanggapan diberikan

9. Tabel *Database Ticket Status Logs*

Tabel ini merekam riwayat seluruh perubahan tahapan (status) tiket yang digunakan untuk pelacakan jejak rekam (audit trail) kinerja penyelesaian aduan.

Tabel 3.30 Tabel *Database Ticket Status Logs*

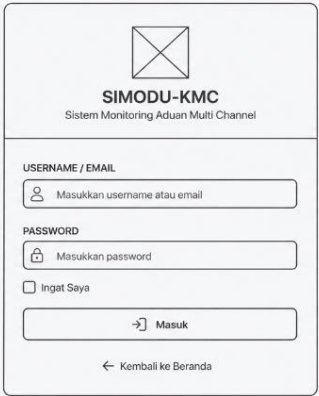
No	Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	id (PK)	BigInt	ID unik riwayat status
2	ticket_id (FK)	BigInt	ID tiket yang diperbarui
3	changed_by (FK)	BigInt	ID pengguna yang memperbarui
4	from_status	Varchar (255)	Status tiket sebelum diperbarui
5	to_status	Varchar (255)	Status tiket setelah diperbarui
6	note	Text	Catatan opsional pembaruan
7	created_at	Timestamp	Waktu perubahan status direkam

3.2.4 Perancangan Antar Muka

Perancangan antarmuka adalah proses menentukan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal baik berupa orang ataupun sistem lain. Rancangan antarmuka menentukan bagaimana cara pengguna akan berinteraksi dengan sistem serta input dan output yang bisa diterima dan dihasilkan oleh sistem. Pada sistem ini memiliki 3 antarmuka utama, yaitu antarmuka masyarakat (publik), antarmuka Admin KMC, dan antarmuka Pengguna OPD.

1. Tampilan *Login*

Merupakan halaman awal ketika pengguna (Admin KMC dan Pengguna OPD) ingin mengakses area internal sistem. Halaman *Login* ini menyediakan formulir input surel dan kata sandi yang harus diisi secara lengkap. Sistem akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data kredensial di basis data untuk menentukan hak akses (*role*) pengguna ke *Dashboard* masing-masing. Tampilan rancangan halaman *Login* dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Tampilan *Login*

2. Tampilan Halaman Utama Lacak Tiket Publik

Merupakan antarmuka publik yang diakses oleh masyarakat untuk melacak perkembangan aduan yang dikirim. Halaman ini menyediakan kolom pencarian nomor lacak tiket (resi) yang unik dan tombol lacak. Tampilan rancangan halaman utama lacak tiket publik dapat dilihat pada Gambar 3.17.

SIMODU KMC
SISTEM MONITORING ADUAN MULTI CHANNEL
Ketapang Media Center

Q Lacak Laporan Statistik & Kinerja Login

Q Lacak Status Laporan Anda

Contoh: KMC-12345678-0000 Lacak Laporan

Data Laporan Detail

FILTER STATUS: Semua Status URUTKAN: Terbaru (Desc) Pencarian Bebas: Cari nama pelapor atau teks aduan... Cari

NOMOR TIKET	WAKTU	PELAPOR	INSTANSI / OPD	PERMASALAHAN	STATUS	STATUS SLA	AKSI
KMC-20260709-0001	09 Jul 2026 01:22 WIB				Proses Disposisi	Out SLA	Detail
KMC-20260705-0001	05 Jul 2026 19:00 WIB				Proses Disposisi	Out SLA	Detail
KMC-20260624-0005	24 Jun 2026 19:13 WIB				Proses Disposisi	Out SLA	Detail
KMC-20260624-0004	24 Jun 2026 18:53 WIB				Proses Disposisi	Out SLA	Detail
KMC-20260624-0003	24 Jun 2026 18:27 WIB				Selesai Ditangani	-	Detail

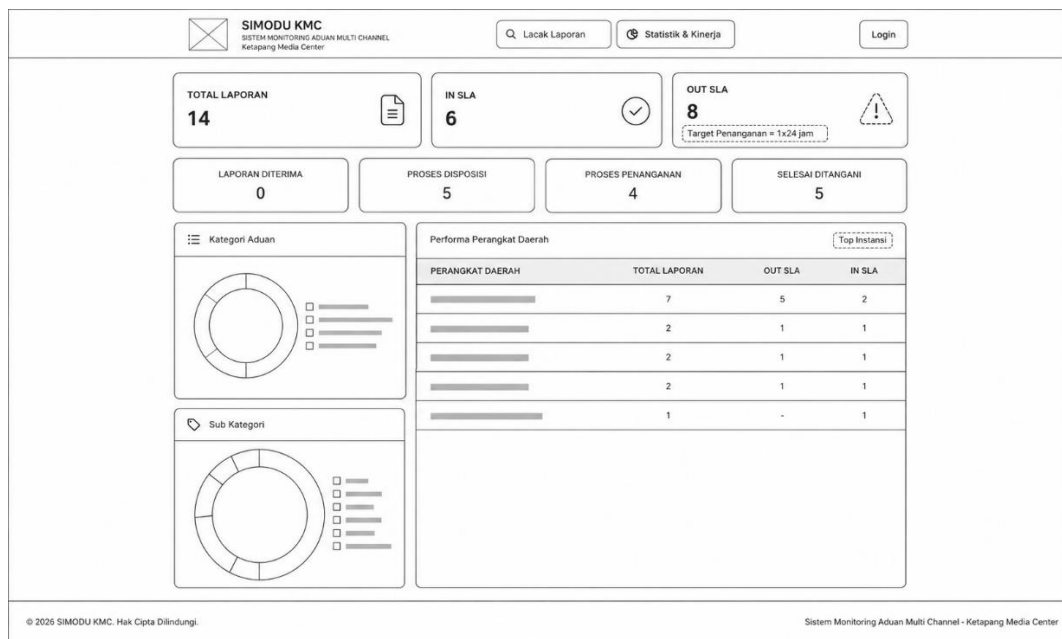
Menampilkan 1 - 5 dari total 14 entri

© 2026 SIMODU KMC. Hak Cipta Dilindungi. Sistem Monitoring Aduan Multi Channel - Ketapang Media Center

Gambar 3.17 Tampilan Halaman Utama Lacak Tiket Publik

3. Tampilan *Dashboard* Statistik Publik

Merupakan halaman statistik publik yang menampilkan visualisasi data pengelolaan aduan di Ketapang Media Center kepada masyarakat luas. Visualisasi disajikan dalam bentuk diagram lingkaran untuk pembagian aduan per kategori dan status penanganan, serta tabel daftar aduan terbaru yang bersifat terbuka. Tampilan rancangan *Dashboard* statistik publik dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Tampilan *Dashboard* Statistik Publik

Pengembangan Aplikasi Notifikasi Aduan *Multi-Channel* Berbantuan *AI* Untuk Klasifikasi, Deteksi Duplikasi, Dan Prioritas Eskalasi Pada Ketapang Media Center

4. Tampilan Detail Lacak Tiket Publik

Merupakan halaman yang menampilkan informasi detail perkembangan aduan setelah masyarakat berhasil memasukkan nomor pelacakan tiket yang valid. Halaman ini menampilkan nomor tiket, nomor lacak, OPD tujuan, status penanganan saat ini, prioritas, waktu masuk, isi aduan masyarakat, lampiran pendukung, serta catatan riwayat tanggapan OPD. Tampilan rancangan detail lacak tiket publik dapat dilihat pada Gambar 3.19.

SIMODU KMC
SISTEM MONITORING ADUAN MULTI CHANNEL
Ketapang Media Center

KMC-20260624-0003 Selesai Ditangani

KATEGORI: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INSTANSI / PD TERKAIT: Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS: Rendah
WAKTU PELAPORAN: 24 Juni 2026 18:27 WIB

ISI LAPORAN

Riwayat Perjalanan Aduan

- 24 JUN 2026, 18:27
Aduan Dibuat
- 26 JUN 2026, 03:47
Tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup
- 26 JUN 2026, 10:48
Status diubah menjadi: Sedang ditinjau
- 26 JUN 2026, 10:54
Status diubah menjadi: Sedang ditindaklanjuti
- 26 JUN 2026, 10:55
Status diubah menjadi: Masalah terselesaikan

← Kembali

© 2026 SIMODU KMC. Hak Cipta Dilindungi. Sistem Monitoring Aduan Multi Channel - Ketapang Media Center

Gambar 3.19 Tampilan Detail Lacak Tiket Publik

5. Tampilan *Dashboard* Admin KMC

Merupakan halaman utama yang diakses oleh Admin KMC setelah berhasil melakukan *Login*. *Dashboard* ini menampilkan statistik ringkasan total aduan masuk, total aduan baru, aduan diproses, tiket selesai, grafik tren perkembangan

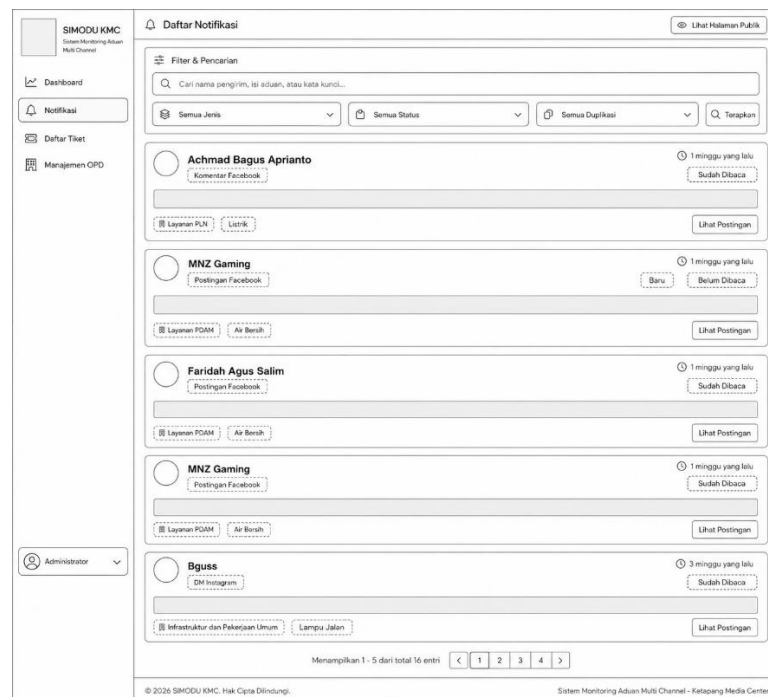
aduan, serta rincian aduan yang menunggu penanganan. Tampilan rancangan *Dashboard* admin KMC dapat dilihat pada Gambar 3.20.



Gambar 3.20 Tampilan *Dashboard* Admin KMC

6. Tampilan Halaman Daftar Notifikasi Admin KMC

Merupakan halaman yang digunakan oleh Admin KMC untuk melihat semua aduan mentah (*mentions/komentar*) yang berhasil disinkronisasi otomatis dari Facebook dan Instagram. Halaman ini memuat daftar pengirim, platform sumber, pesan aduan, status dibaca, serta tombol aksi untuk meninjau klasifikasi AI. Tampilan rancangan daftar notifikasi admin KMC dapat dilihat pada Gambar 3.21.

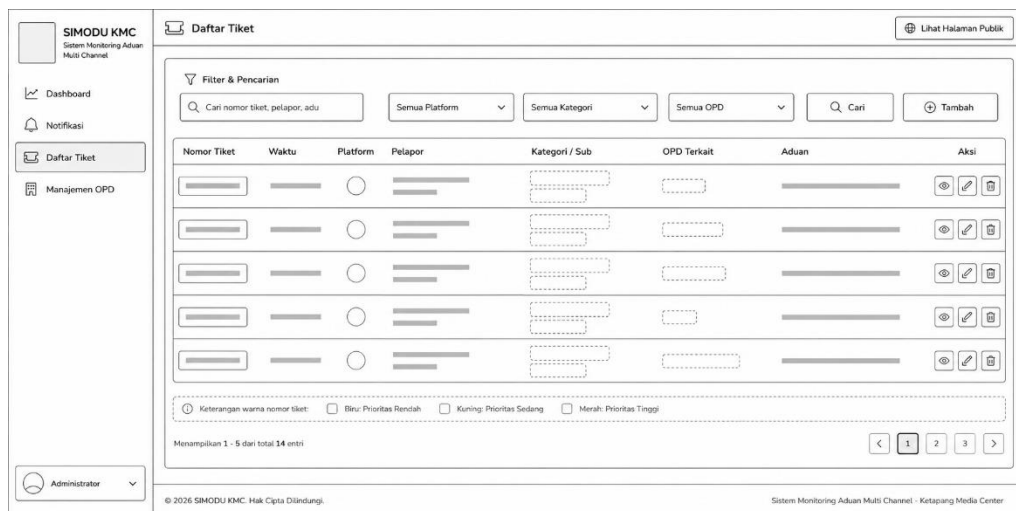


Gambar 3.21 Tampilan Halaman Daftar Notifikasi Admin KMC

Pengembangan Aplikasi Notifikasi Aduan *Multi-Channel* Berbantuan *AI* Untuk Klasifikasi, Deteksi Duplikasi, Dan Prioritas Eskalasi Pada Ketapang Media Center

7. Tampilan Halaman Daftar Tiket Admin KMC

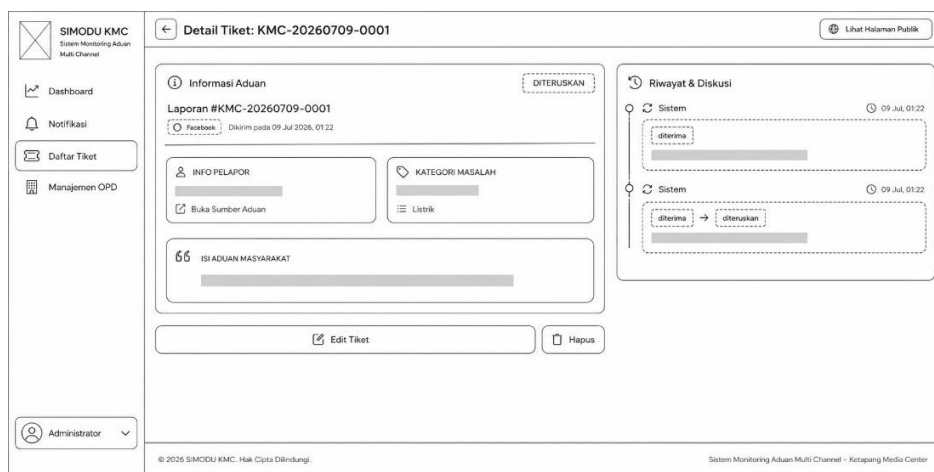
Merupakan halaman yang memuat daftar seluruh tiket aduan aktif yang telah divalidasi oleh Admin KMC. Informasi yang disajikan meliputi nomor tiket, nomor lacak, OPD penerima, kategori, status penanganan saat ini, tingkat prioritas, dan sisa waktu SLA. Tampilan rancangan daftar tiket admin KMC dapat dilihat pada Gambar 3.22.



Gambar 3.22 Tampilan Halaman Daftar Tiket Admin KMC

8. Tampilan Halaman Detail Tiket Admin KMC

Merupakan halaman yang digunakan oleh Admin KMC untuk memantau perkembangan penyelesaian satu tiket tertentu, melihat kronologis riwayat pergantian status, membaca lampiran/balasan dari OPD, serta melakukan penutupan (close) tiket yang sudah selesai ditangani. Tampilan rancangan detail tiket admin KMC dapat dilihat pada Gambar 3.23.



Gambar 3.23 Tampilan Halaman Detail Tiket Admin KMC

9. Tampilan Halaman Edit Tiket Admin KMC

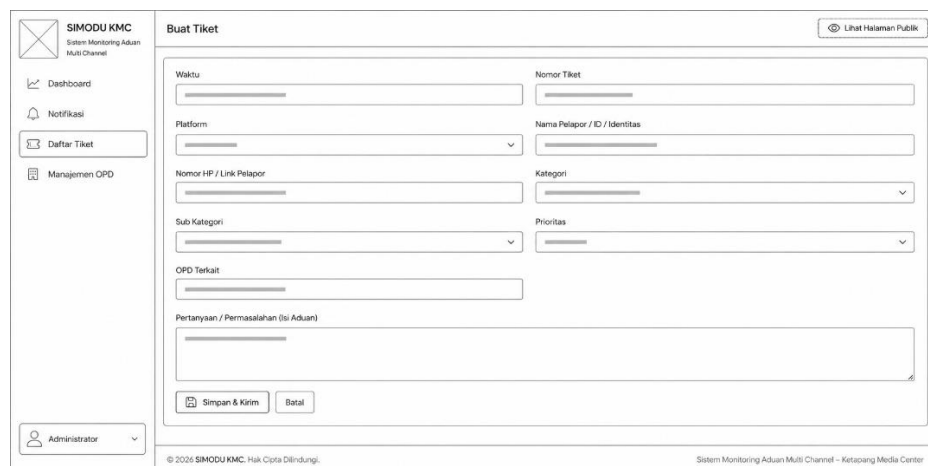
Merupakan halaman yang digunakan oleh Admin KMC untuk memperbarui data informasi suatu tiket aduan. Admin dapat memodifikasi prioritas, mengubah OPD penugasan (re-disposisi), atau menyesuaikan batas waktu SLA. Halaman ini menyediakan tombol perbarui untuk menyimpan data ke basis data dan tombol kembali. Tampilan rancangan edit tiket admin KMC dapat dilihat pada Gambar 3.24.



Gambar 3.24 Tampilan Halaman Edit Tiket Admin KMC

10. Tampilan Halaman Tambah Tiket Manual

Merupakan formulir yang diakses oleh Admin KMC untuk membuat tiket aduan secara manual apabila aduan diterima langsung di kantor Diskominfo Ketapang atau melalui kanal non-publik. Form ini memuat kolom nama pelapor, tautan/nomor kontak pelapor, isi aduan, kategori, prioritas, dan pilihan OPD tujuan. Tampilan rancangan tambah tiket manual dapat dilihat pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25 Tampilan Halaman Tambah Tiket Manual

11. Tampilan Halaman Manajemen Data OPD

Merupakan halaman khusus bagi Admin KMC untuk mengelola referensi data OPD di Kabupaten Ketapang yang terhubung ke sistem. Halaman ini menampilkan tabel daftar instansi OPD, kode OPD, dan tombol aksi untuk menambah, menyunting, atau menghapus data instansi. Tampilan rancangan manajemen data OPD dapat dilihat pada Gambar 3.26.



Gambar 3.26 Tampilan Halaman Manajemen Data OPD

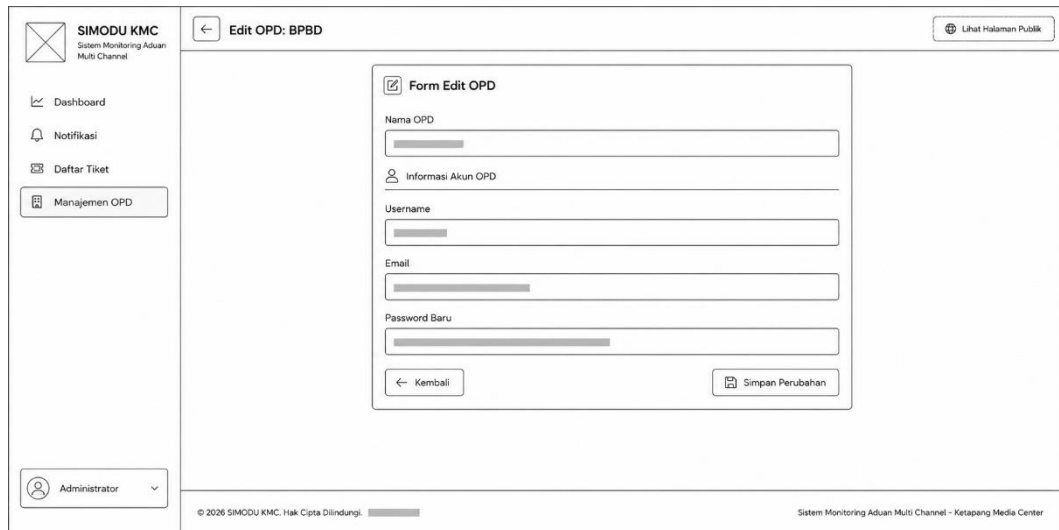
12. Tampilan Halaman Tambah Data OPD

Merupakan formulir yang digunakan Admin KMC untuk mendaftarkan instansi OPD baru beserta kredensial akun akses pertamanya ke dalam sistem. Bid yang harus diisi meliputi Nama OPD, Singkatan OPD, Surel Resmi OPD, *Username*, dan Sandi Akun. Tampilan rancangan tambah data OPD dapat dilihat pada Gambar 3.27.

Gambar 3.27 Tampilan Halaman Tambah Data OPD

13. Tampilan Halaman Edit Data OPD

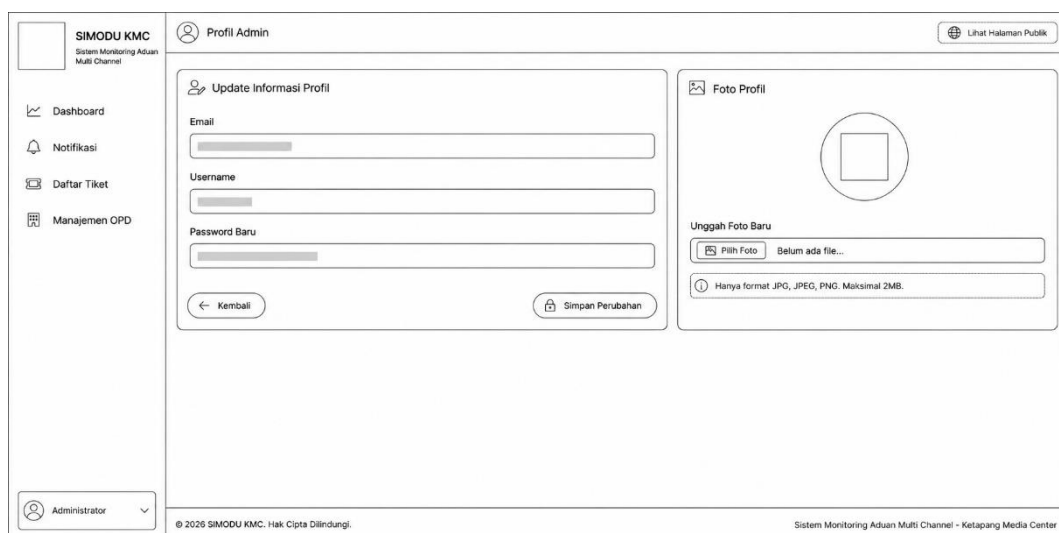
Merupakan halaman formulir penyuntingan yang diakses Admin KMC untuk memperbarui data informasi instansi OPD atau melakukan reset kata sandi akun OPD yang bersangkutan. Tampilan rancangan edit data OPD dapat dilihat pada Gambar 3.28.



Gambar 3.28 Tampilan Halaman Edit Data OPD

14. Tampilan Halaman Profil Admin KMC

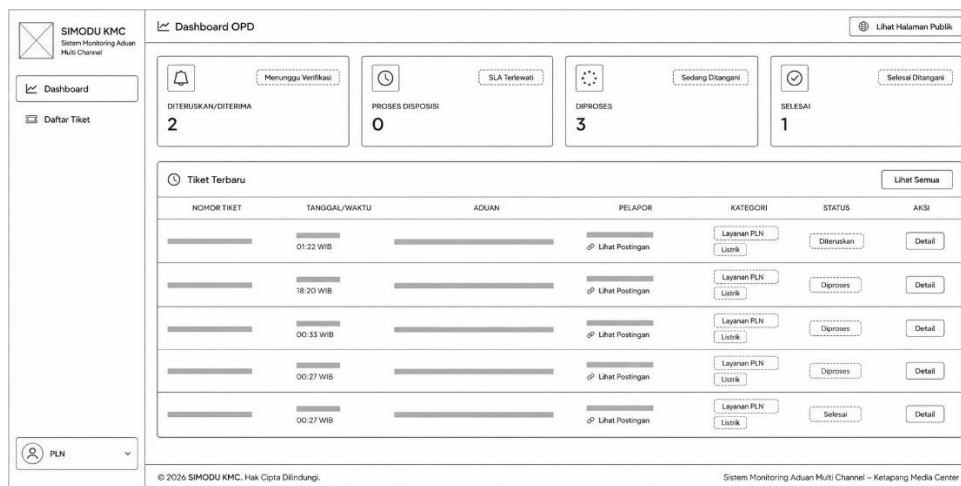
Merupakan antarmuka bagi personal Admin KMC untuk melihat informasi detail akun kerjanya, melakukan pembaruan nama pengguna, alamat surel, dan mengganti kata sandi keamanan demi meminimalkan risiko keamanan akses. Tampilan rancangan profil admin KMC dapat dilihat pada Gambar 3.29.



Gambar 3.29 Tampilan Halaman Profil Admin KMC

15. Tampilan *Dashboard* Pengguna OPD

Merupakan halaman utama yang diakses oleh petugas perwakilan OPD setelah *Login* ke sistem. Halaman ini menyajikan rekapitulasi jumlah tiket aduan yang ditugaskan ke instansi mereka, sisa waktu SLA terdekat, dan ringkasan grafik penanganan aduan per bulan. Tampilan rancangan *Dashboard* pengguna OPD dapat dilihat pada Gambar 3.30.



Gambar 3.30 Tampilan *Dashboard* Pengguna OPD

16. Tampilan Halaman Daftar Tiket OPD

Merupakan halaman yang memuat daftar seluruh tiket aduan masyarakat yang didelegasikan/ditugaskan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti. Halaman ini memuat kolom nomor tiket, tanggal masuk, uraian masalah, batas waktu SLA, serta status penanganan saat ini. Tampilan rancangan daftar tiket OPD dapat dilihat pada Gambar 3.31.



Gambar 3.31 Tampilan Halaman Daftar Tiket OPD

17. Tampilan Halaman Detail Tiket OPD

Merupakan halaman rincian satu tiket aduan khusus yang harus diselesaikan oleh OPD terkait. Halaman ini menampilkan isi keluhan lengkap dari masyarakat, data pelapor, lampiran foto bukti aduan, riwayat perubahan status, dan formulir untuk menuliskan tanggapan balasan. Tampilan rancangan detail tiket OPD dapat dilihat pada Gambar 3.32.

Gambar 3.32 Tampilan Halaman Detail Tiket OPD

18. Tampilan Halaman Edit Status Tiket OPD

Merupakan antarmuka bagi petugas OPD untuk memperbarui tahapan penanganan tiket aduan, seperti memindahkan status dari 'diproses' ke 'dijawab/selesai', disertai catatan penjelasan akhir perihal tindak lanjut lapangan yang telah dieksekusi. Tampilan rancangan edit status tiket OPD dapat dilihat pada Gambar 3.33.

Gambar 3.33 Tampilan Halaman Edit Status Tiket OPD

19. Tampilan Halaman Profil Pengguna OPD

Merupakan halaman profil bagi petugas OPD untuk mengelola informasi personal akun, mengganti nama narahubung OPD, surel korespondensi, memperbarui foto profil, serta mengatur ulang kata sandi akses akun OPD demi kelancaran tugas penanganan tiket. Tampilan rancangan profil pengguna OPD dapat dilihat pada Gambar 3.34.

The screenshot shows a web application interface for SIMODU KMC. The main content area is titled 'Profil OPD'. On the left, there is a sidebar with a 'Dashboard' link and a 'Daftar Tiket' link. The main content area is divided into two sections: 'Edit Profil & Keamanan' and 'Foto Profil'. The 'Edit Profil & Keamanan' section contains a 'Kembali' button and a 'Simpan Perubahan' button. It also has a 'Unggah Foto Baru' button. The 'Foto Profil' section contains a 'Foto Profil' placeholder and an 'Unggah Foto Baru' button. The page also features a sidebar with a 'Dashboard' link and a 'Daftar Tiket' link. The footer contains copyright information: '© 2026 SIMODU KMC. Hak Cipta Dilindungi.' and 'Sistem Monitoring Aduan Multi Channel - Ketapang Media Center'.

Gambar 3.34 Tampilan Halaman Profil Pengguna OPD

3.2.5 Perancangan Pengujian Sistem

Perancangan pengujian sistem bertujuan untuk memvalidasi fungsionalitas aplikasi dan memastikan bahwa seluruh fitur yang dibangun berjalan dengan baik sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah didefinisikan. Pengujian sistem ini dirancang menggunakan metode pengujian kotak hitam (*Black Box Testing*), yaitu metode pengujian yang berfokus pada analisis masukan (input) dan keluaran (output) sistem tanpa perlu mengetahui struktur logika kode program internal. Pengujian ini dirancang untuk mendeteksi galat validasi, memantau konsistensi relasi antardata, serta menguji respon alur kerja penanganan tiket aduan. Rencana perancangan pengujian sistem dijabarkan pada tabel-tabel berikut.

1. Perancangan Pengujian 12 Perancangan Pengujian Autentikasi

Tabel ini memuat skenario pengujian untuk fitur *Login* dan *Logout* pada sistem, bertujuan memvalidasi hak akses Admin KMC dan Pengguna OPD.

Tabel 3.31 Perancangan Pengujian Autentikasi Sistem

No	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Login Sistem	Mengosongkan semua kolom input formulir lalu menekan tombol masuk.	Sistem memvalidasi formulir dan menampilkan pesan galat 'Bidang ini wajib diisi'.
		Memasukkan surel yang tidak terdaftar atau sandi salah lalu menekan tombol masuk.	Sistem menampilkan pesan galat bahwa kredensial tidak cocok dengan data kami.
		Memasukkan surel dan sandi valid dengan hak akses (role) Admin.	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman <i>Dashboard</i> Admin KMC.
		Memasukkan surel dan sandi valid dengan hak akses (role) OPD.	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman <i>Dashboard</i> OPD terkait.
2	Logout Sistem	Menekan tombol keluar pada navigasi <i>Dashboard</i> .	Sistem menghapus sesi masuk pengguna dan mengarahkan kembali ke Halaman <i>Login</i> .

2. Perancangan Pengujian 13 Perancangan Pengujian Fitur Lacak Tiket dan Statistik Publik

Tabel ini memuat skenario pengujian fitur pelacakan tiket aduan dan visualisasi statistik pelayanan yang diakses oleh masyarakat umum.

Tabel 3.32 Perancangan Pengujian Fitur Lacak Tiket dan Statistik Publik

No	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Lacak Tiket	Mengosongkan kolom pencarian nomor lacak lalu menekan tombol lacak.	Sistem menolak pencarian dan meminta kolom input diisi.
		Memasukkan format nomor lacak yang tidak terdaftar di <i>database</i> .	Sistem menampilkan notifikasi bahwa data aduan tidak ditemukan.
		Memasukkan nomor pelacakan tiket yang valid di <i>database</i> .	Sistem menampilkan informasi lengkap tentang tiket (nomor resi, kategori, status, OPD, dan riwayat).
2	Dashboard Publik	Mengakses halaman utama statistik publik.	Sistem menampilkan diagram lingkaran kategori aduan, diagram status, serta tabel aduan terbaru secara dinamis.

3. Perancangan Pengujian 14 Perancangan Pengujian Manajemen Notifikasi dan Deteksi Duplikasi

Tabel ini memuat skenario pengujian fungsi penyaringan kelayakan (filter *spam*) dan pendeteksian aduan yang terindikasi duplikat berbantuan AI.

Tabel 3.33 Perancangan Pengujian Manajemen Notifikasi dan Deteksi Duplikasi

No	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Filter <i>Spam</i>	Sistem menerima aduan baru yang memuat teks kasar, iklan, atau promosi.	Sistem otomatis menandai aduan sebagai <i>spam</i> (layak = false) dan tidak memunculkannya di daftar notifikasi aktif.

Pengembangan Aplikasi Notifikasi Aduan *Multi-Channel* Berbantuan *AI* Untuk Klasifikasi, Deteksi Duplikasi, Dan Prioritas Eskalasi Pada Ketapang Media Center

Tabel 3.34 Perancangan Pengujian Manajemen Notifikasi dan Deteksi Duplikasi Lanjutan

2	Klasifikasi AI	Sistem menerima aduan baru yang layak dan memicu analisis AI.	Sistem menyimpan rekomendasi kategori, sub kategori, OPD tujuan, dan prioritas pada entitas AI Classification.
3	Deteksi Duplikasi	Sistem menganalisis aduan yang memiliki isi keluhan sangat mirip dengan tiket yang sudah ada.	Sistem menandai aduan tersebut sebagai kandidat duplikat dan menahannya di halaman verifikasi admin.
4	Verifikasi Duplikat	Admin KMC menolak status duplikat (memilih 'Bukan Duplikat') pada aduan.	Sistem memproses aduan tersebut untuk menjadi tiket aduan aktif baru.
		Admin KMC menyetujui status duplikat (memilih 'Duplikat') pada aduan.	Sistem mengarsipkan aduan tersebut secara permanen tanpa membuat tiket baru.

4. Perancangan Pengujian 15 Perancangan Pengujian Manajemen Tiket dan Tindak Lanjut OPD

Tabel ini memuat skenario pengujian alur tiket aduan dari disposisi awal oleh Admin, respons penanganan OPD, hingga pembaruan status akhir.

Tabel 3.35 Perancangan Pengujian Manajemen Tiket dan Tindak Lanjut OPD

No	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Tambah Tiket Manual	Admin KMC membuat tiket aduan secara manual dengan kolom wajib dikosongkan.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan kolom wajib diisi.
2	Disposisi OPD	Admin KMC menetapkan OPD penerima tugas dan menekan tombol simpan.	Sistem menyimpan status tiket 'diteruskan' dan memunculkannya pada <i>Dashboard</i> OPD yang dituju.
3	Tindak Lanjut OPD	Petugas OPD membuka detail tiket dan mengisi formulir tanggapan tanpa berkas lampiran.	Sistem menyimpan pesan tanggapan dan status log, serta memunculkan histori di detail lacak tiket publik.
		Petugas OPD mengirim tanggapan penutupan dengan mengunggah foto bukti penyelesaian.	Sistem merekam lampiran berkas dan status diperbarui menjadi 'dijawab/selesai'.
4	Verifikasi Akhir	Admin KMC memverifikasi hasil jawaban OPD dan menutup kasus tiket.	Sistem mengubah status akhir tiket menjadi 'selesai' secara permanen.

5. Perancangan Pengujian 16 Perancangan Pengujian Manajemen Akun OPD dan Data Master

Tabel ini memuat skenario pengujian untuk fungsi pengelolaan data OPD, pembuatan akun instansi, serta pembagian kategori layanan oleh Admin KMC.

Tabel 3.36 Perancangan Pengujian Manajemen Akun OPD dan Data Master

No	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Tambah OPD	Admin KMC mendaftarkan OPD baru dengan format surel yang tidak valid.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan format surel salah.
		Admin KMC menginput data lengkap OPD dan menyimpan data.	Sistem menyimpan data instansi serta kredensial akun OPD baru ke basis data.
2	Edit Data OPD	Admin KMC mengubah nama OPD atau mereset kata sandi akun OPD.	Sistem memperbarui informasi data OPD di basis data dan mengonfirmasi perubahan berhasil.
3	Hapus Data OPD	Admin KMC menghapus data instansi OPD dari daftar kelola.	Sistem menghapus data OPD setelah mendapat konfirmasi persetujuan dari admin.